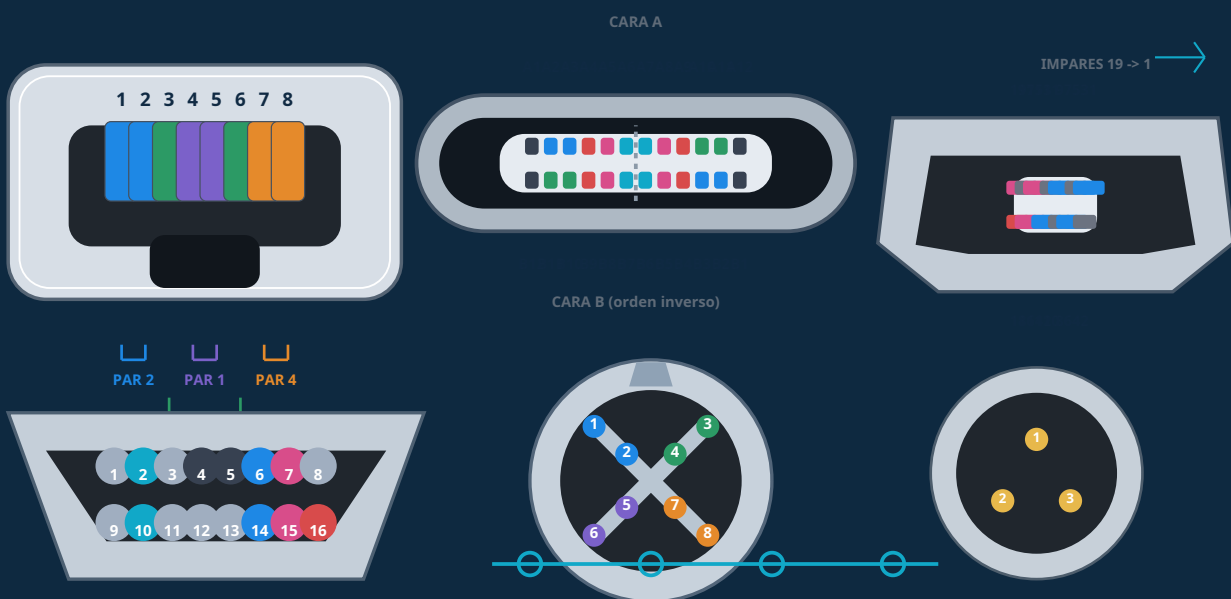


CABLES, CONECTORES E INTERFACES

Pinouts, montaje, integridad de señal y diagnóstico de taller



EDICION 8 - REVISION TECNICA Y GRAFICA INTEGRAL

Mas de 140 laminas: vistas de acoplamiento, tablas completas, topologias, fallos y pruebas.

Incluye redes, USB, video, audio, buses industriales, automocion, PC, potencia, RF, fibra y PCB.

Qué contiene

Manual de consulta orientado a identificación, cableado, reparación y diagnóstico. Incluye vistas físicas, numeración, pinouts, niveles eléctricos, compatibilidad, fallos frecuentes y criterios de medida. Se separa con claridad el conector físico del protocolo que puede transportar.

Qué no debe asumirse

La forma del conector no garantiza velocidad, potencia, protocolo ni dirección de señal. Cuando una familia no tiene pinout universal se indica expresamente. Para diseño certificado o reparación crítica debe consultarse la especificación vigente y la documentación del equipo.

Cobertura

Redes, telecomunicaciones, USB, vídeo, audio, serie, buses industriales, automoción, almacenamiento, potencia, fotovoltaica, recarga de vehículo eléctrico, RF, fibra y conectores de PCB/servicio.

Vista de acoplamiento

La vista frontal del receptáculo no coincide con el lado de soldadura del mismo conector. En muchos casos el dibujo queda espejado. Cada lámina indica receptáculo, plug, macho, hembra o lado de cableado.

Numeración y género

El género mecánico se determina por contactos y carcasa; no por la dirección de la señal. En D-sub se utiliza DE-9, DA-15, DB-25, etc. aunque en uso informal aparezcan nombres incorrectos como DB-9.

Regla de taller

Antes de aplicar tensión: identifique familia, variante, codificación, orientación, estándar, función del equipo y estado de alimentación.

Leyenda eléctrica y colores

Categorías de señal

Rojo: alimentación. Gris oscuro: masa. Azul/cian/verde/violeta/naranja: pares diferenciales o canales. Rosa: control, DDC, CC, CEC, HPD y líneas auxiliares. Gris claro: reservado o no conectado.

Datos diferenciales

Un par diferencial debe conservar emparejado, trenzado, impedancia y camino de retorno. La continuidad 1:1 no prueba la integridad de señal.

Blindaje

La pantalla puede ser retorno funcional, protección EMC o ambas. Su conexión depende del estándar; una coleta larga puede destruir el rendimiento de alta frecuencia.

Par trenzado

La impedancia y el rechazo de ruido dependen del trenzado, simetría y geometría. Deshacer demasiado el par cerca del conector aumenta diafonía.

Coaxial

Conductor central, dieléctrico y pantalla forman una línea de transmisión. 50 y 75 ohm no deben mezclarse indiscriminadamente.

Fibra óptica

Tipo de fibra, longitud de onda, pulido, polaridad y limpieza son tan importantes como el conector.

Cables activos

USB4, HDMI, DisplayPort y Thunderbolt pueden usar electrónica en el propio cable. El sentido source/display puede ser obligatorio.

1 - Identificación

Confirmar conector, vista, variante, género, llave, número de contactos y función.

2 - Inspección

Buscar pines hundidos, suciedad, corrosión, crimpado deficiente, blindaje cortado y esfuerzo mecánico.

3 - Pruebas DC

Continuidad, cortocircuitos, resistencia de bucle, aislamiento y tensiones auxiliares.

4 - Integridad de señal

Impedancia, pares, terminaciones, reflexiones, jitter, amplitud y calidad de ojo cuando corresponda.

5 - Protocolo

Enumeración, negociación, EDID, HPD, tramas, CRC, timeouts y estados de red.

1. Redes y telecomunicaciones	11
Ethernet 8P8C (RJ45)	12
Ethernet 8P8C - lámina avanzada	13
Ethernet - cableado, PoE y certificación	15
Telefonía modular 4P/6P	16
Coaxial y conectores RF	17
Coaxial / RF - lámina avanzada	18
Fibra óptica - LC, SC, ST, FC y MPO	20
Fibra óptica - lámina avanzada	21
Módulos ópticos SFP/QSFP	23
SFP/QSFP - familias, host y diagnóstico	24

2. USB y periféricos	25
USB 2.0 Type-A / Type-B	26
USB 3.x Type-A - 9 contactos	28
Mini-USB y Micro-USB	30
USB 3.x Type-B - 9 contactos	31
USB 3.x Type-B - tabla completa	32
Lightning y conectores propietarios	33
USB Type-C - 24 contactos	34
USB-C - lámina avanzada de negociación	35
USB Type-C - tabla completa A/B	37
USB-C - capacidad real del enlace	38
USB-C - capacidades y negociación	39
USB-C - diagnóstico avanzado	40
Thunderbolt, FireWire y PS/2	41
IEEE 1394a - FireWire 4/6 contactos	42
PS/2 Mini-DIN 6 - pinout	43
Thunderbolt - generaciones y límites	44
USB / USB4 / Power Delivery - mapa actual	45
Puertos de periféricos heredados	46
Puerto paralelo DB-25 - señales principales	47

3. Video	48
HDMI Type A - 19 contactos	49
HDMI - modos, cables y diagnóstico de enlace	50
HDMI - lámina avanzada de diagnóstico	51
HDMI Type A - tabla completa	53
HDMI - tipos, cable y funciones	54
HDMI - fallos y pruebas	55
DisplayPort - 20 contactos	56
DisplayPort - tasas y certificación de cable	57
DisplayPort - lámina avanzada de diagnóstico	58
DisplayPort - tabla completa	60
DisplayPort - tasas y compatibilidad	61
DisplayPort - diagnóstico	62
DVI-I Dual Link - matriz y contactos analógicos	63
DVI-I Dual Link - tabla completa	64
DVI - pinout y variantes	65
DVI - compatibilidad y diagnóstico	66
VGA / DE-15 - RGB analógico	67
Vídeo legado y profesional	69
SCART / Péritel - tabla de 21 contactos	70
S-Video Mini-DIN 4 - pinout	71
Vídeo coaxial profesional y doméstico	72

4. Audio	73
Jack TS / TRS / TRRS	74
XLR-3 - audio balanceado	76
Audio analógico - lámina avanzada	77
DMX, Speakon, MIDI y audio digital	79
DMX512, Speakon NL4 y MIDI DIN-5	80
Audio digital y conectores profesionales	81

5. Serie, industrial y automocion	82
RS-232 DE-9 - DTE	83
RS-422 / RS-485 - par diferencial	85
RS-485 - lámina avanzada de bus	87
CAN / CANopen - DE-9 CiA	88
CAN / CANopen - lámina avanzada de bus	90
PROFIBUS DP - DE-9	91
M12 X-coded - Ethernet industrial	93
M8/M12 - lámina avanzada de codificación	94
M12 X-coded - estructura de pares	95
M8/M12 - codificaciones	96
M12 - montaje y diagnóstico	97
IO-Link, válvulas y conectores de campo	98
IO-Link M12 A-coded - asignación habitual	99
M12 - codificaciones y usos	100
M12 D-coded - Ethernet 100BASE-TX	101
M12 D-coded - pinout	102
OBD-II / SAE J1962 - 16 contactos	103
OBD-II - lámina avanzada de servicio	104
Conectores sellados de vehículo	106
SAE J1939 - Deutsch 9 contactos	107
RF y datos de alta velocidad en vehículo	108

6. Almacenamiento y PC	109
SATA Data - 7 contactos	110
SATA - lámina avanzada de enlace y potencia	111
SATA Power - 15 contactos	113
PATA, FDD, M.2 y edge connectors	114
Tarjetas de memoria y almacenamiento removible	115
M.2 - keys, buses y compatibilidad	116
SAS, U.2/U.3 y EDSFF	117
ATX 24 pines - conector principal	118
ATX - lámina avanzada de secuencia	119
EPS, PCIe y 12V-2x6	122
Ventiladores y RGB	123
Ventiladores, RGB y ARGB - conexiones	124

7. Potencia y energia	125
IEC 60320 C13/C14	126
IEC 60320 - familias habituales	127
IEC 60309, DC barrel y conectores de batería	129
IEC 60309 / DC / batería - criterios de selección	130
Clavijas de red por región	131
MC4 - conector DC fotovoltaico	132
MC4 - lámina avanzada de montaje	133
MC4 - montaje y diagnóstico	134
Type 2 / CCS2	135
Type 2 / CCS2 - contactos completos	136
Type 2 / CCS2 - lámina avanzada de control	137
Conectores de recarga - panorama	139
Recarga - diagnóstico funcional	140
Conectores de prueba y laboratorio	141
Conectores de medida - seguridad y limitaciones	142
8. PCB y servicio	143
Wire-to-board - JST / Molex / TE	144
Identificación de series de PCB	145
IDC, FFC/FPC y cabeceras	146
Conectores internos - identificación antes de sustituir	147
JTAG, SWD y UART	148
Método para identificar un conector desconocido	149

9. Apéndices	150
Matriz rápida - forma no equivale a capacidad	151
Síntomas frecuentes y nivel de prueba	152
Instrumentos recomendados	153
Glosario esencial	154
Normas y fuentes principales	155
Índice alfabético	156

01

Redes y telecomunicaciones

Cobre, coaxial, fibra y módulos ópticos

- Ethernet 8P8C y normas T568A/T568B
- Telefonía modular 4P/6P
- Coaxial y conectores RF
- Fibra óptica y polaridad
- SFP/QSFP y transceptores

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



VISTA FRONTAL DEL RECEPTACULO

● Par A ● Par B ● Par C ● Par D

CONTACTOS

8

IMPEDANCIA

100 ohm diferencial

CANAL TÍPICO

Hasta 100 m

POTENCIA

PoE 2/4 pares

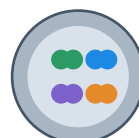
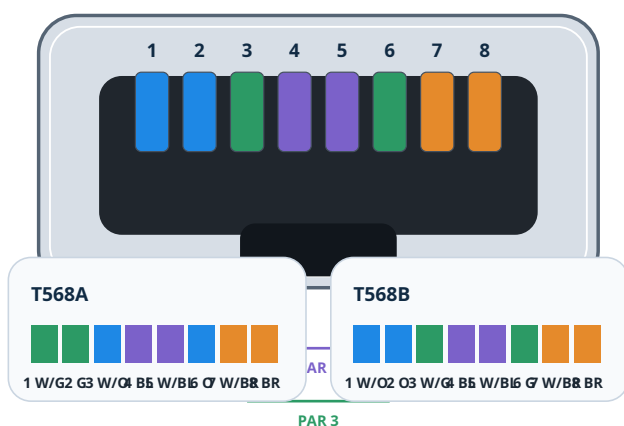
Cómo reconocerlo

Conector modular de ocho posiciones. T568A y T568B mantienen los pares; únicamente intercambian los pares verde y naranja.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

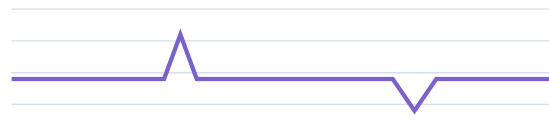
LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



4 pares trenzados

Geometría + trenzado
definen impedancia/NEXT

TDR: eventos de impedancia / longitud



MEDIO

100 ohm diff.

PARES

4

PRUEBA

Wiremap/TDR

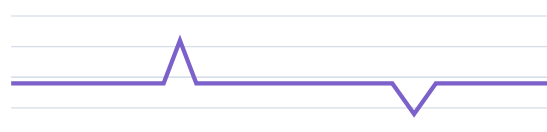
POE

Balance DC

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Confirmar vista, pin 1 y T568A/B en ambos extremos.
- Comprobar mapa, continuidad y pares partidos.
- Medir longitud, resistencia de bucle y balance PoE.
- Para alta velocidad, revisar NEXT, return loss y margen.
- Inspeccionar destrenzado, blindaje y crimpado.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



MAPA

NEXT

RL

PoE

FALLOS FRECUENTES

- Los pares conductores correcta pero par geométrico incorrecto.
- Exceso de destrenzado o radio de curvatura.
- Por con resistencia desigual y calentamiento.
- Conector/cable de categoría insuficiente.

NO ASUMIR

No deducir categoría o velocidad por el color del cable o la forma 8P8C.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	BI_DA+ / TX+	Par A; en 10/100BASE-T suele transmitir desde MDI.
2	BI_DA- / TX-	Complementaria del par A.
3	BI_DB+ / RX+	Par B; en 10/100BASE-T suele recibir en MDI.
4	BI_DC+	Par C; usado por 1000BASE-T y superiores.
5	BI_DC-	Complementaria del par C.
6	BI_DB- / RX-	Complementaria del par B.
7	BI_DD+	Par D.
8	BI_DD-	Complementaria del par D.

FUNCIONAMIENTO

Pares y categoría

La categoría efectiva del canal queda limitada por cable, conectores, latiguillos y calidad de terminación.

PoE

El PSE detecta y clasifica al PD antes de aplicar potencia completa. IEEE 802.3bt utiliza los cuatro pares.

DIAGNOSTICO DE TALLER

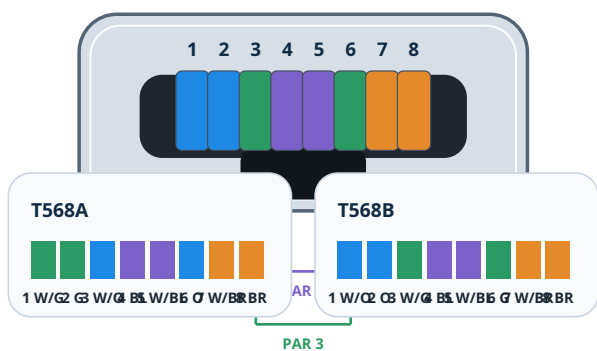
- Comprobar mapa y split pair, no solo continuidad.
- Medir resistencia de bucle en fallos PoE o calentamiento.
- Para 1G/2.5G/5G/10G usar certificador/TDR cuando el fallo es intermitente.
- Mantener el trenzado hasta el punto de terminación.

PRECAUCION

No inyecte DC directamente suponiendo un modo PoE.

COMPARACION TECNICA

Aspecto	Qué comprobar	Fallo típico	Instrumento
Mapa de hilos	1:1 y continuidad	Abierto, corto o inversión	Wire-map
Pares	1-2, 3-6, 4-5, 7-8	Split pair con continuidad correcta	Certificador
Longitud	Canal y latiguillos	Atenuación o retardo excesivo	TDR/certificador
PoE	Resistencia de bucle y balance	Caída, calentamiento, clasificación fallida	Tester PoE/carga
Alta velocidad	NEXT, return loss y margen	Intermitencia a 1/2.5/5/10G	Certificador de categoría
Pantalla	Continuidad 360° cuando aplique	EMI o bucle de tierra	Ohmímetro/TDR



COMO UTILIZARLA

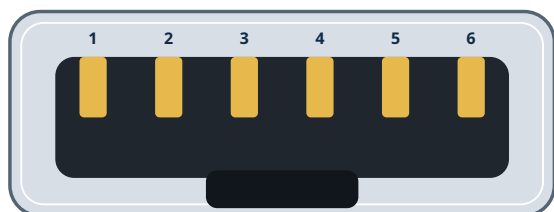
Use wire-map para fallos básicos y certificador/TDR cuando la continuidad es correcta pero el enlace cae de velocidad.

NO ASUMIR

La categoría impresa en el cable no certifica el canal completo.

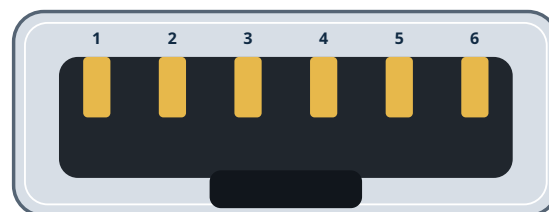
NOTA

La categoría del enlace depende del conjunto completo y de la terminación, no solo de la impresión del cable.

6P6C / RJ12

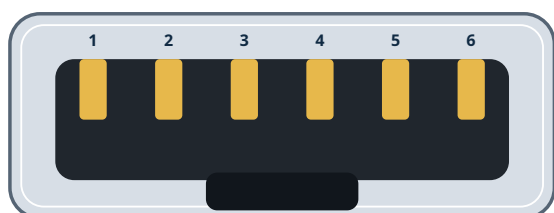
Seis posiciones. En telefonía analógica la línea principal suele ocupar el par central, pero la asignación depende del sistema.

No existe un único pinout para todos los equipos.

4P4C handset

Conector estrecho usado en auriculares telefónicos. No es RJ11 y su pinout depende del fabricante.

Identificar 4P4C, 6P2C, 6P4C o 6P6C.

DSL / línea

Una misma roseta puede transportar voz, DSL o pares auxiliares. Los filtros separan bandas, no cambian el pinout físico.

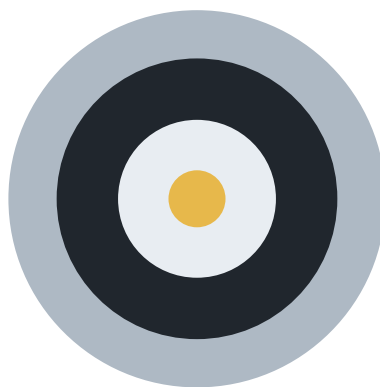
Medir tensión de línea con instrumento adecuado.

Precaución

Las líneas telefónicas pueden presentar tensión continua y pulsos de llamada superiores. No tratarlas como señales TTL.

No conectar directamente a entradas lógicas.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



CENTRO - DIELECTRICO - PANTALLA

SECCION TRANSVERSAL COAXIAL



Conductor central



Pantalla

IMPEDANCIAS

50 / 75 ohm

CONECTORES

BNC, TNC, N, SMA, F

PRUEBA

Return loss / TDR

BLINDAJE

360 grados

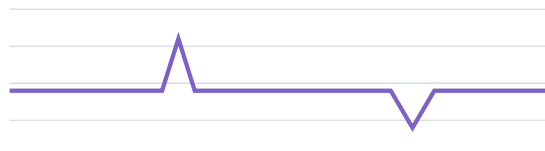
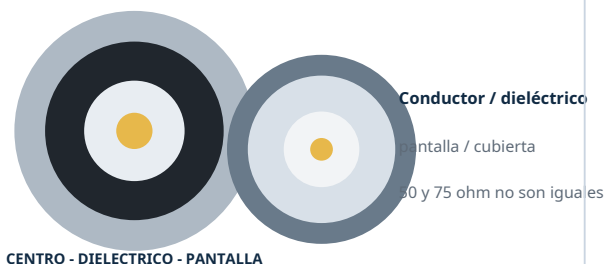
Cómo reconocerlo

La geometría coaxial conserva impedancia desde el cable hasta el contacto. Conectores físicamente parecidos pueden pertenecer a impedancias o rangos de frecuencia diferentes.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Reflexión por Z0, terminación o daño

CENTRO

DIEL.

SHIELD

IMPEDANCIA

50 / 75 ohm

PRUEBA

TDR/VNA

BLINDAJE

360 grados

RIESGO

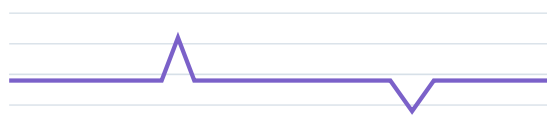
Potencia RF

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Identificar conector, impedancia, banda y potencia.
 Revisar pin central, dieléctrico y presión de contacto.
 Comprobar continuidad y ausencia de corto.
 Medir return loss/TDR cuando la frecuencia lo requiera.
 Confirmar terminación y adaptadores intermedios.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



TDR / return loss / potencia

FALLOS FRECUENTES



Pin central retraído o dieléctrico deformado.
 Malla mal terminada o coleta larga.
 Adaptador fuera de banda o potencia.

NO ASUMIR

Un conector que acopla mecánicamente puede ser incompatible en impedancia, frecuencia o potencia.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
Centro	Signal	Conductor central.
Dieléctrico	Insulation	Mantiene separación y determina impedancia.
Pantalla	Return / EMC	Malla, foil o cuerpo exterior.

FUNCIONAMIENTO

50 vs 75 ohm

50 ohm predomina en RF e instrumentación; 75 ohm en vídeo y distribución. Mezclarlos crea discontinuidades.

Conectores

BNC, TNC, N, SMA, SMB, MCX, UHF y F cubren usos distintos de frecuencia, potencia y robustez.

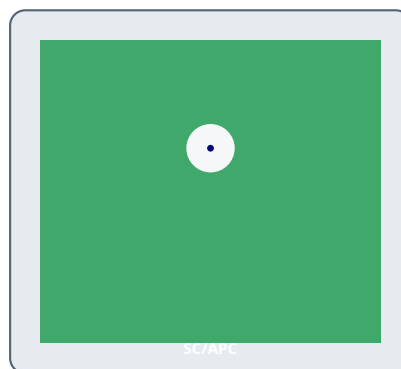
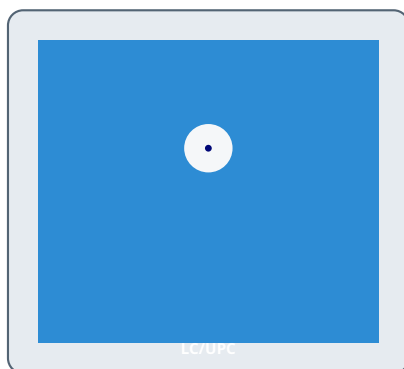
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Inspeccionar pin central, dieléctrico retraído y malla suelta.
- Medir continuidad y ausencia de corto, pero no confundirlo con adaptación.
- Usar VNA/TDR o return-loss bridge para alta frecuencia.
- No sobreapretar SMA; usar par recomendado.

PRECAUCION

Un BNC de 50 ohm puede acoplar mecánicamente con uno de 75 ohm, pero el comportamiento eléctrico cambia.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



CARA OPTICA / FERRULE



Óptica



APC verde

FERRULE

1.25 / 2.5 mm

PULIDO

PC / UPC / APC

PRUEBA

Power meter / OTDR

LIMPIEZA

Obligatoria

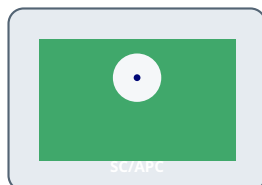
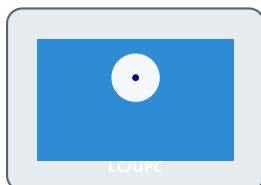
Cómo reconocerlo

En fibra no existe pinout eléctrico. Deben coincidir tipo de fibra, conector, pulido, longitud de onda, polaridad y presupuesto óptico. MPO/MTP añade género, key y métodos de polaridad.

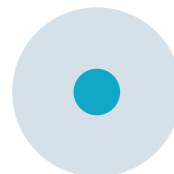
Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

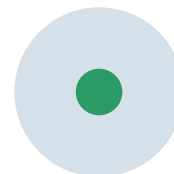
LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Núcleo / cladding
recubrimiento / buffer
limpieza y radio de curvatura



UPC



APC

Potencia -> pérdidas -> OTDR -> inspección/limpieza

PRUEBA

Power/OTDR

PULIDO

UPC/APC

POLARIDAD

Tx-Rx

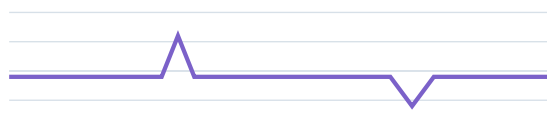
LIMPIEZA

Antes de conectar

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Identificar fibra, conector, pulido y longitud de onda.
- Inspeccionar y limpiar cada cara antes de acoplar.
- Medir potencia de transmisión/recepción y pérdidas.
- Usar OTDR para localizar eventos y distancia.
- Comprobar polaridad duplex o método MPO.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Traza OTDR: eventos y distancia

FALLOS FRECUENTES

- Suciedad microscópica o férula rayada.
- Macrocurvatura o radio insuficiente.
- Polaridad MPO incorrecta.

NO ASUMIR

No mirar una fibra activa ni asumir que el color identifica de forma definitiva el tipo.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
LC	1.25 mm	Compacto; latch.
SC	2.5 mm	Push-pull.
ST	2.5 mm	Bayoneta.
FC	2.5 mm	Rosca.
MPO/MTP	Multifibra	Polaridad, key y género específicos.

FUNCIONAMIENTO

UPC y APC

No deben acoplarse entre sí. APC utiliza pulido angular y suele identificarse en verde.

Monomodo/multimodo

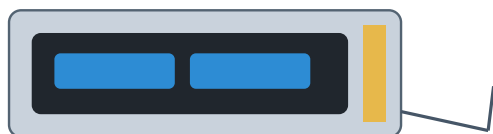
El color ayuda, pero la identificación definitiva es la especificación del cable y transceptor.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Inspeccionar la cara antes de conectar.
- Limpiar con consumibles adecuados y volver a inspeccionar.
- Medir potencia y pérdidas; usar OTDR para eventos/longitud.
- Comprobar polaridad Tx-Rx en enlaces dúplex.

PRECAUCION

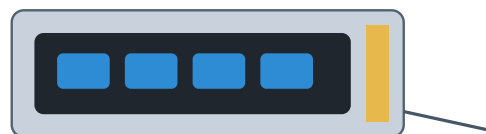
Nunca mirar directamente una fibra activa; la radiación infrarroja puede ser invisible.

SFP / SFP+

SFP

Módulos enchufables para Ethernet y Fibre Channel. El conector óptico puede ser LC o cobre direct-attach.

1G/10G según módulo y host.

QSFP / QSFP28

QSFP

Cuatro lanes agregadas. Puede usar MPO/MTP, LC mediante óptica WDM o cable DAC/AOC.

La carcasa no garantiza velocidad.

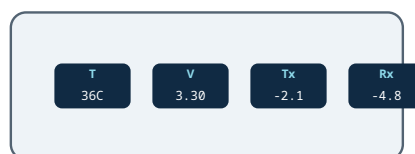
DAC / AOC

SFP

SFP

DAC es cobre twinax; AOC integra conversión óptica. Ambos pueden ser activos y codificados.

Respetar sentido y compatibilidad.

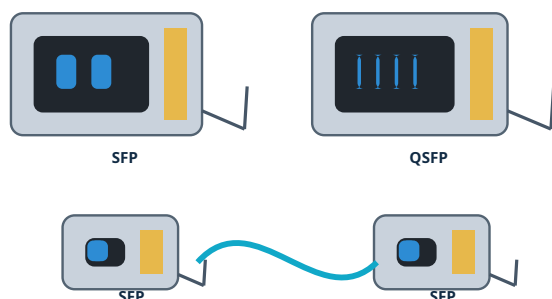
DDM / DOM

Muchos módulos reportan temperatura, potencia óptica, corriente láser y tensión.

Útil para diagnóstico remoto.

COMPARACION TECNICA

Familia	Lanes / uso	Medio	Comprobación
SFP	1 lane; 1G típico	LC, cobre o DAC	Host, wavelength, DOM y potencia óptica.
SFP+	1 lane; 10G típico	LC, DAC/AOC	No asumir compatibilidad 10G en slot SFP.
SFP28	1 lane; 25G típico	LC, DAC/AOC	FEC y compatibilidad de host.
QSFP+	4 lanes; 40G típico	MPO, LC/WDM, DAC/AOC	Breakout y lane mapping.
QSFP28	4 lanes; 100G típico	MPO, LC/WDM, DAC/AOC	Potencia óptica por lane.
QSFP-DD	8 lanes; generaciones superiores	Óptica/DAC/AOC	Consumo, refrigeración y codificación.



COMO UTILIZARLA

Cruce host, velocidad, lanes, longitud de onda, FEC, consumo y firmware.

NO ASUMIR

La carcasa SFP/QSFP no garantiza compatibilidad ni velocidad.

NOTA

La geometría del módulo no garantiza velocidad ni compatibilidad; el host, firmware, óptica, longitud de onda y FEC deben coincidir.

02

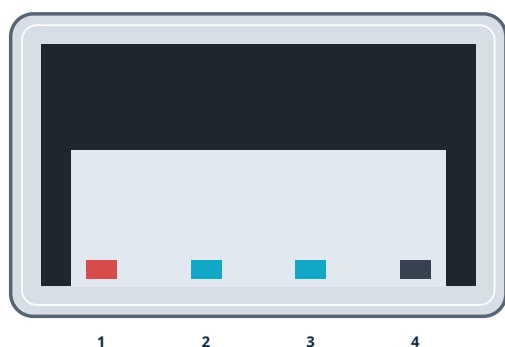
USB y periféricos

Conectores heredados, SuperSpeed, USB-C, PD y buses de periféricos

- USB Type-A / Type-B
- USB 3.x y Micro-B SuperSpeed
- Mini/Micro USB y OTG
- USB Type-C, USB4 y Power Delivery
- Thunderbolt, FireWire y PS/2

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION

TYPE-A RECEPTACLE



TYPE-B RECEPTACLE



RECEPTACULOS - VISTA FRONTAL

● VBUS ● D+/D- ● GND

CONTACTOS

4

PAR

D+ / D-

VBUS

5 V nominal

BLINDAJE

Carcasa**Cómo reconocerlo**

Type-A se asocia al host y Type-B al dispositivo en USB clásico. La función real depende del equipo; un conector no garantiza velocidad.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	VBUS	Alimentación de bus.
2	D-	Línea negativa del par USB 2.0.
3	D+	Línea positiva del par USB 2.0.
4	GND	Retorno de potencia y referencia.

FUNCIONAMIENTO

Velocidades

Low-Speed, Full-Speed y High-Speed comparten el par D+/D-. La enumeración decide el modo.

Cableado

D+/D- deben conservar par diferencial. El blindaje y la continuidad de carcasa influyen en EMC.

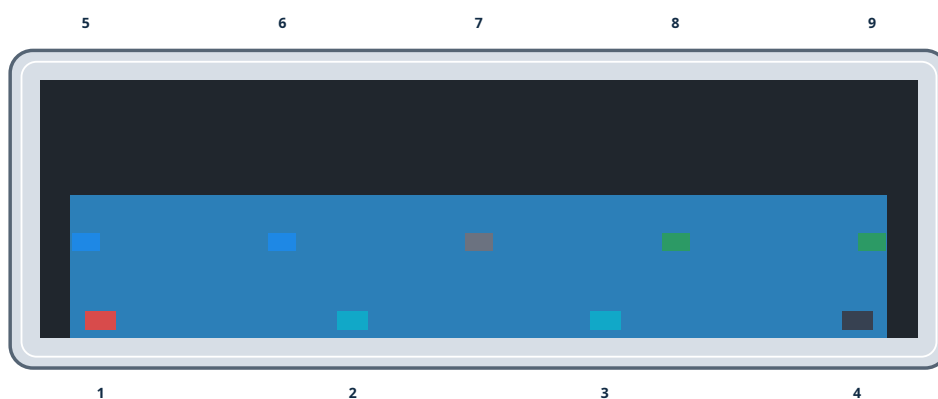
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Verificar VBUS y caída de tensión bajo carga.
- Comprobar D+/D-, ESD arrays y soldaduras.
- Si alimenta pero no enumera, revisar par, pull-up/pull-down y controlador.
- Evitar derivaciones o empalmes largos.

PRECAUCION

No confundir USB con conectores de carga pasiva que reutilizan la misma forma sin protocolo.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



TYPE-A RECEPTACLE - VISTA FRONTAL

USB 2.0

SS RX

SS TX

Drain

CONTACTOS

9

COMPATIBILIDAD

USB 2.0 + SS

SEÑAL

2 pares SS

COLOR AZUL

No obligatorio

Cómo reconocerlo

USB 3.x añade dos pares SuperSpeed y drenaje de blindaje, manteniendo los cuatro contactos USB 2.0. El color azul es una convención frecuente, no una prueba técnica.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

USB 3.x Type-A - datos técnicos

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1-4	USB 2.0	VBUS, D-, D+ y GND mantienen compatibilidad.
5	SSRX-	Recepción SuperSpeed negativa.
6	SSRX+	Recepción SuperSpeed positiva.
7	GND_DRAIN	Drenaje/blindaje de pares SuperSpeed.
8	SSTX-	Transmisión SuperSpeed negativa.
9	SSTX+	Transmisión SuperSpeed positiva.

FUNCIONAMIENTO

Arquitectura

USB 2.0 y SuperSpeed disponen de caminos físicos distintos dentro del mismo conector.

Integridad

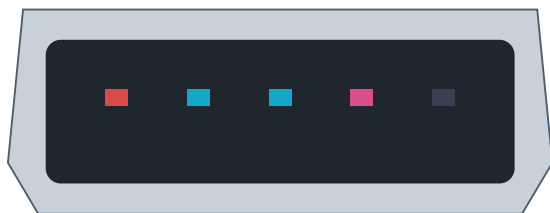
Las lanes SuperSpeed requieren impedancia, simetría y pérdidas controladas. Un cable puede funcionar a USB 2.0 y fallar a SuperSpeed.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comprobar primero si el enlace cae a USB 2.0.
- Revisar pines profundos 5-9 y contaminación.
- Medir continuidad por pares y blindaje, no solo pin a pin.
- Para diseño/validación usar fixture y prueba de ojo.

PRECAUCION

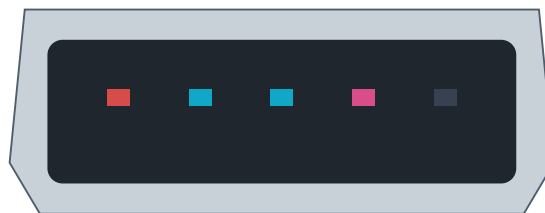
No inferir USB 3.x por la carcasa o color; verificar negociación y velocidad real.

Mini-B 5 pines

1 2 3 4 5

Usado en cámaras y equipos antiguos. Pin 4 ID permite funciones OTG en variantes compatibles.

1 VBUS - 2 D- - 3 D+ - 4 ID - 5 GND

Micro-B 5 pines

1 2 3 4 5

Más compacto y con ciclos de inserción mejorados respecto a Mini. Muy común antes de USB-C.

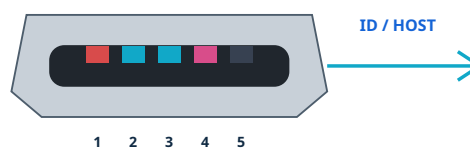
Mismo esquema eléctrico básico.

Micro-B SuperSpeed

1 2 3 4 5

Añade una extensión lateral con contactos SuperSpeed. No confundir con Micro-B 2.0.

10 contactos.

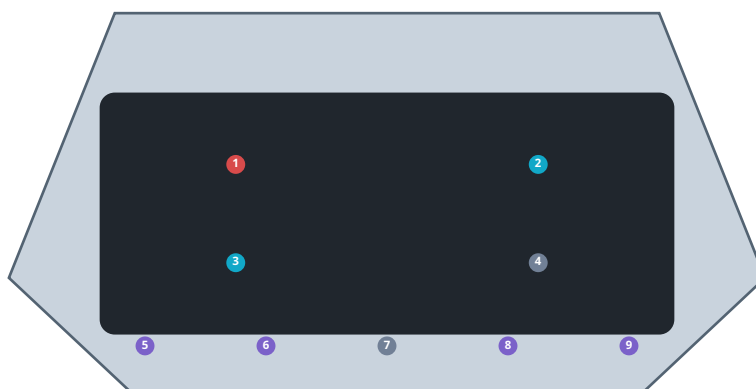
USB OTG

1 2 3 4 5

El pin ID y la negociación permiten que ciertos dispositivos actúen como host. No todos los cables/adaptadores implementan OTG.

Verificar soporte de firmware.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO - VISTA DE ACOPLAMIENTO

VBUS

USB2

SuperSpeed

GND

CONTACTOS

9

COMPATIBILIDAD

USB2 + SS

PARES SS

RX/TX

USO

Periféricos

Cómo reconocerlo

Type-B SuperSpeed conserva los cuatro contactos USB 2.0 y añade cinco contactos de alta velocidad en una geometría específica.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

VISTA FISICA



CLAVES DE TALLER

- Confirmar género, orientación y cara observada.
- Medir alimentación y masa antes de las líneas de datos.
- La forma no garantiza protocolo, velocidad o potencia.

Micro-B SuperSpeed utiliza diez contactos y otra geometría; no reutilice esta numeración Type-B en Micro-B.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 5

Pin	Señal	Función
1	VBUS	Alimentación USB.
2	D-	USB 2.0 negativo.
3	D+	USB 2.0 positivo.
4	GND	Retorno.
5	SSRX-	Recepción SuperSpeed negativa.

CONTACTOS 6 - 9

Pin	Señal	Función
6	SSRX+	Recepción SuperSpeed positiva.
7	GND_DRAIN	Drenaje/blindaje.
8	SSTX-	Transmisión SuperSpeed negativa.
9	SSTX+	Transmisión SuperSpeed positiva.

NOTA TECNICA

Micro-B SuperSpeed utiliza diez contactos y otra geometría; no reutilice esta numeración Type-B en Micro-B.

Lightning y conectores propietarios

RESUMEN TECNICO

Algunos conectores de consumo utilizan identificación, autenticación o asignaciones internas no publicadas como estándar abierto. La reparación debe basarse en documentación del equipo y medidas verificadas.

Lightning

Conector reversible de 8 contactos con electrónica/accesorios certificados. El pinout operativo puede depender de orientación y accesorio.

MagSafe

Familias distintas para alimentación/carga; no intercambiables por apariencia.

Dock 30-pin

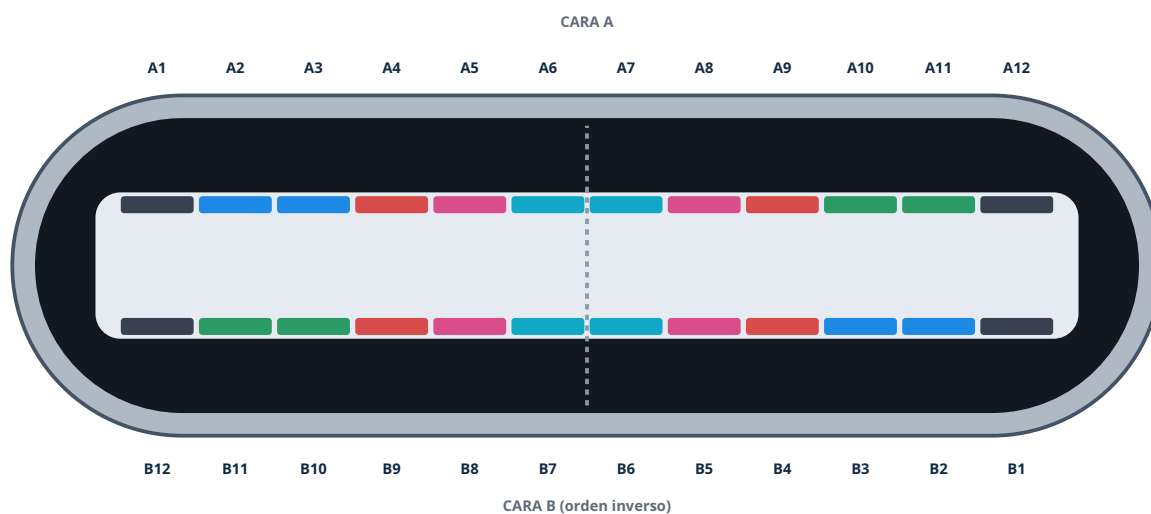
Conector Apple legado con USB, audio, vídeo y alimentación según generación.

Regla

No publicar ni aplicar un supuesto pinout propietario sin fuente técnica trazable.

USB Type-C - 24 contactos

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO - CARA DE ACOPLAMIENTO

● USB 2.0
 ● Alta velocidad
 ● VBUS
 ● CC/SBU
 ● GND

CONTACTOS

24

CONECTOR

Reversible

USB4

Hasta 80 Gb/s*

USB-PD

Hasta 240 W*

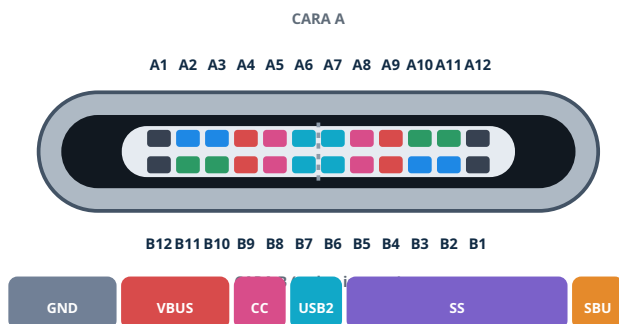
Cómo reconocerlo

La forma USB-C no garantiza por sí sola USB4, vídeo, Thunderbolt ni potencia. Host, dispositivo y cable deben soportar la misma capacidad.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



CC

Roles/PD

VBUS

5-48 V

DATA

USB2/SS/USB4

CABLE

e-marker

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Comprobar CC1/CC2, Rp/Rd y orientación.
- Confirmar contrato PD y caída de VBUS bajo carga.
- Separar USB 2.0 de lanes SuperSpeed.
- Leer e-marker y capacidad real del cable.
- Revisar VCONN, mux, retimer y Alt Mode.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



CC/PD antes de VBUS y lanes

FALLOS FRECUENTES

- Cable activo sin VCONN o PDO limitado.
- USB2 funciona pero SuperSpeed no.
- Falla solo en una orientación.
- Cable activo/e-marked sin VCONN.

NO ASUMIR

La forma USB-C no garantiza velocidad, vídeo, Thunderbolt ni potencia.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
A1/A12/B1/B12	GND	Retorno y referencia; contactos duplicados.
A4/A9/B4/B9	VBUS	Alimentación; tensión/corriente dependen de negociación.
A5	CC1	Orientación, rol, corriente y USB-PD.
B5	CC2	Segundo CC; posible VCONN.
A6/A7	D+ / D-	USB 2.0, cara A.
B6/B7	D+ / D-	USB 2.0, cara B.
A2/A3	TX1+ / TX1-	Par de alta velocidad.
B11/B10	RX1+ / RX1-	Par de alta velocidad.
B2/B3	TX2+ / TX2-	Segundo conjunto.
A11/A10	RX2+ / RX2-	Segundo conjunto.
A8/B8	SBU1 / SBU2	Señales auxiliares de modos alternativos.

FUNCIONAMIENTO

CC1/CC2

Detectan orientación, rol y corriente. USB Power Delivery se comunica sobre CC.

Alta velocidad

Las lanes pueden transportar USB 3.2, USB4, Thunderbolt o modos alternativos según negociación.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Revisar CC1/CC2 y Rp/Rd antes de sospechar VBUS.
- Medir VBUS sin forzar tensiones superiores.
- En USB2 comprobar D+/D-; en SS la continuidad no prueba calidad.
- Cables e-marked pueden fallar por VCONN o electrónica interna.

PRECAUCION

Un cable USB-C puede ser solo USB 2.0 o carga limitada aunque encaje físicamente.

TABLA COMPLETA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función
A1	GND	Retorno de potencia.
A2	SSTX1+	Par TX1 positivo.
A3	SSTX1-	Par TX1 negativo.
A4	VBUS	Alimentación de bus.
A5	CC1	Configuración, orientación, rol y USB-PD.
A6	D+	USB 2.0 positivo.
A7	D-	USB 2.0 negativo.
A8	SBU1	Sideband Use 1.
A9	VBUS	Alimentación de bus.
A10	SSRX2-	Par RX2 negativo.
A11	SSRX2+	Par RX2 positivo.
A12	GND	Retorno de potencia.

Pin	Señal	Función
B12	GND	Retorno de potencia.
B11	SSRX1+	Par RX1 positivo.
B10	SSRX1-	Par RX1 negativo.
B9	VBUS	Alimentación de bus.
B8	SBU2	Sideband Use 2.
B7	D-	USB 2.0 negativo.
B6	D+	USB 2.0 positivo.
B5	CC2	Configuración/VCONN según orientación.
B4	VBUS	Alimentación de bus.
B3	SSTX2-	Par TX2 negativo.
B2	SSTX2+	Par TX2 positivo.
B1	GND	Retorno de potencia.

NOTA TECNICA

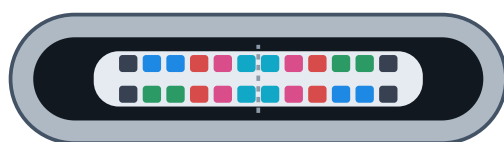
En el receptáculo existen 24 contactos; el plug y el cable pueden omitir parte de ellos según su tipo. La duplicación geométrica no implica dos enlaces USB 2.0 independientes.

COMPARACION TECNICA

Elemento	Debe soportar	Si falta	Prueba útil
Puerto fuente	Rol, protocolo, Alt Mode y PD	No aparece la función	Analizador USB-C/PD
Cable	Corriente, lanes y e-marker	Carga o velocidad reducida	Cable tester/e-marker reader
Dispositivo	Modo y contrato solicitado	Enumera en modo inferior	Logs/analizador
CC/VCONN	Orientación y electrónica del cable	Sin VBUS o fallo al invertir	Osciloscopio/fixture
VBUS	Contrato SPR/EPR y caída	Reinicio bajo carga	Carga electrónica
SuperSpeed	Impedancia y pérdida	USB 2.0 sí, SS no	TDR/analizador

CARA A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9A10A11A12



B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12

USB2 480M	USB 10G	USB4 40G	USB 80G	PD 240W
--------------	------------	-------------	------------	------------

COMO UTILIZARLA

Compruebe marcaje, e-marker, lanes y negociación real.

NO ASUMIR

La reversibilidad no significa que todos los cables tengan 24 conductores.

NOTA

La forma USB-C es solo el conector. La capacidad final es la intersección de puerto, dispositivo, cable y negociación.

USB-C - capacidades y negociación

RESUMEN TECNICO

USB-C es un sistema de conector. Las capacidades se anuncian mediante iconos, descriptores, CC/PD y negociación de enlace; no deben deducirse por aspecto.

USB 2.0

Siempre que el puerto implemente USB, D+/D- permiten USB 2.0. Algunos usos de Type-C pueden ser solo alimentación.

USB 3.2

Puede usar uno o dos conjuntos de lanes SuperSpeed. Cable y ambos extremos deben soportar el modo.

USB4

Túnel de protocolos sobre hasta cuatro lanes. La versión 2.0 permite señalización de hasta 80 Gb/s y modos asimétricos superiores.

Power Delivery

Negocia tensión, corriente y roles. SPR y EPR cubren diferentes rangos; 5 A requiere cable identificado.

Alt Mode

DisplayPort y otros modos reasignan lanes/SBU. La disponibilidad depende del puerto y firmware.

E-marker

Identifica capacidades del cable: corriente, velocidad y otras propiedades. Un e-marker defectuoso limita o impide el enlace.

RESUMEN TECNICO

El diagnóstico debe separar presencia mecánica, CC/roles, VBUS/PD, USB 2.0, lanes de alta velocidad y modo alternativo.

Sin VBUS

Comprobar CC, Rp/Rd, controlador Type-C, protección ESD y orientación.

Carga lenta

Revisar cable, e-marker, PDO ofrecidos, resistencia de cable y límites térmicos.

USB2 sí / SS no

Sospechar pines SuperSpeed, mux, retimer, cable o integridad de señal.

Vídeo no

Comprobar soporte Alt Mode, mux, SBU, HPD/AUX y capacidad del cable.

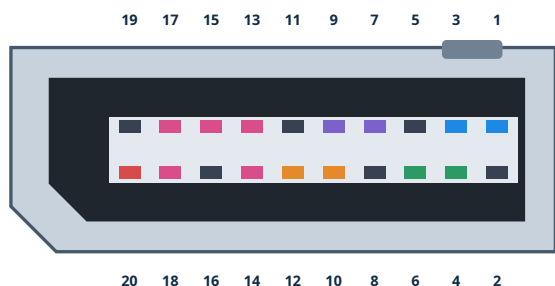
PD inestable

Registrar mensajes PD, caídas de VBUS y temperatura; no puentear CC.

Reparación PCB

Evitar stubs; conservar longitud, acoplamiento y retorno de pares.

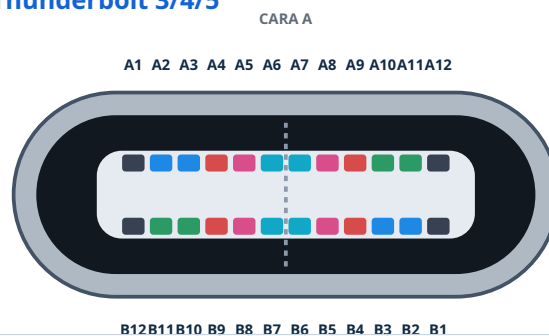
Thunderbolt 1/2



Usa conector Mini DisplayPort, pero transporta Thunderbolt. Un adaptador pasivo no convierte protocolos.

Identificar símbolo de rayo.

Thunderbolt 3/4/5



Usa USB-C. La carcasa no garantiza Thunderbolt; cable y ambos equipos deben soportarlo.

Puede integrar PCIe, DisplayPort y USB.

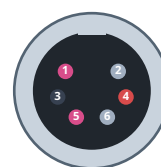
IEEE 1394 / FireWire



Conectores de 4, 6 y 9 contactos. Algunas variantes suministran alimentación. No es USB.

1394a / 1394b.

PS/2 Mini-DIN 6



Clock, Data, +5 V y GND para teclado/ratón. Hot-plug no siempre está permitido.

Pinout depende de la vista.

VISTA FISICA



CLAVES DE TALLER

- 4-pin omite la alimentación del bus.
- El pinout se invierte al pasar de plug a receptáculo.
- No confundir FireWire con USB por tamaño o época.

La variante de 4 contactos omite alimentación. Verifique siempre la vista: plug y receptáculo quedan espejados.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 5

Pin	Señal	Función
4-pin 1	TPB-	Par B negativo.
4-pin 2	TPB+	Par B positivo.
4-pin 3	TPA-	Par A negativo.
4-pin 4	TPA+	Par A positivo.
6-pin 1	VP	Alimentación de bus, si la implementación la suministra.

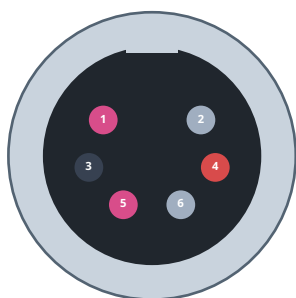
CONTACTOS 6 - 10

Pin	Señal	Función
6-pin 2	VG	Retorno de alimentación.
6-pin 3	TPB-	Par B negativo.
6-pin 4	TPB+	Par B positivo.
6-pin 5	TPA-	Par A negativo.
6-pin 6	TPA+	Par A positivo.

NOTA TECNICA

La variante de 4 contactos omite alimentación. Verifique siempre la vista: plug y receptáculo quedan espejados.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- Clock y Data son líneas bidireccionales de colector abierto.
- Verificar +5 V y masa antes de seguir el protocolo.
- La conexión en caliente no está garantizada.

No todos los puertos toleran conexión en caliente. La detección teclado/ratón puede depender del controlador Super I/O.
NOTA DE ORIENTACION

TABLA DE CONTACTOS

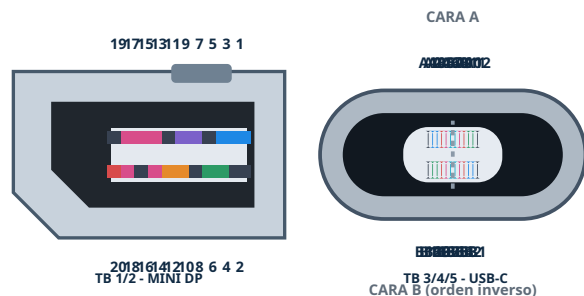
Pin	Señal	Función técnica
1	DATA	Datos bidireccionales.
2	NC / reservado	No usar salvo documentación.
3	GND	Retorno.
4	+5 V	Alimentación periférico.
5	CLOCK	Reloj bidireccional.
6	NC / reservado	No usar salvo documentación.

NOTA TECNICA

No todos los puertos toleran conexión en caliente. La detección teclado/ratón puede depender del controlador Super I/O.

COMPARACION TECNICA

Generación	Conector	Enlace nominal	Notas
Thunderbolt 1	Mini DisplayPort	10 Gb/s por canal	DisplayPort + PCIe; cable activo habitual.
Thunderbolt 2	Mini DisplayPort	20 Gb/s agregado	Misma geometría; no es MiniDP pasivo.
Thunderbolt 3	USB-C	40 Gb/s	Cable, host y dispositivo deben soportarlo.
Thunderbolt 4	USB-C	40 Gb/s	Requisitos mínimos más estrictos que USB4 básico.
Thunderbolt 5	USB-C	80 Gb/s bidireccional; 120/40 boost	Basado en USB 80Gbps/USB4 v2; hasta 240 W según PD/cable.



COMO UTILIZARLA

Identifique símbolo, generación, cable y capacidad de ambos extremos.

NO ASUMIR

USB-C o Mini DisplayPort describen la forma, no Thunderbolt.

NOTA

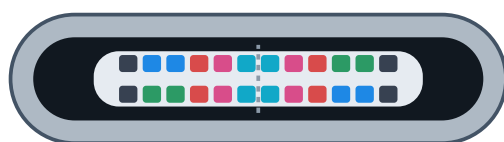
La forma USB-C no demuestra Thunderbolt. Deben coincidir host, dispositivo, cable, firmware y requisitos de potencia.

COMPARACION TECNICA

Familia	Tasa o potencia	Medio	Notas
USB 2.0	480 Mb/s	D+/D-	Puede existir en cables Type-C simples.
USB 5Gbps	5 Gb/s	1 lane	Marketing actual centrado en velocidad.
USB 10Gbps	10 Gb/s	1 lane	USB 3.2 Gen 2x1.
USB 20Gbps	20 Gb/s	2 lanes	Requiere Type-C full-featured.
USB 40Gbps	40 Gb/s	USB4	Tunneling y cable adecuado.
USB 80Gbps	80 Gb/s simétrico	USB4 Version 2.0	Puede admitir 120/40 asimétrico.
USB PD EPR	Hasta 240 W	Hasta 48 V / 5 A	Requiere negociación y cable identificado para 5 A.

CARA A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9A10A11A12



B1B11B10B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1



COMO UTILIZARLA

Separar siempre datos, vídeo y potencia; son capacidades negociadas distintas.

NO ASUMIR

Un cable que carga puede no transportar alta velocidad, y viceversa.

NOTA

Los nombres comerciales deben leerse como capacidad del producto, no como propiedad automática del conector USB-C.

Puertos de periféricos heredados

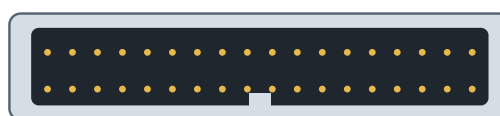
Puerto paralelo DB-25



Interfaz Centronics/IEEE 1284 en el lado PC; datos, control, estados y masas.

No es RS-232.

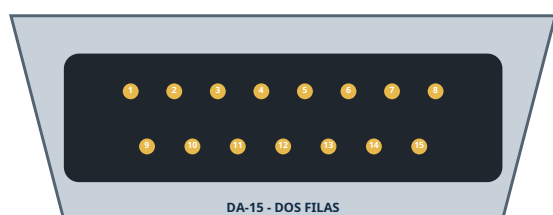
Centronics 36



Conector de impresora con retención por clips y 36 contactos.

Cableado IEEE 1284.

Game/MIDI DA-15



Puerto de joystick analógico y MIDI mediante adaptador.

No es VGA aunque tenga 15 contactos.

ADB Mini-DIN 4



Bus Apple legado para teclado/ratón y periféricos.

No es S-Vídeo por compartir forma.

VISTA FISICA



DB-25 MACHO - VISTA DE ACOPLAMIENTO

CLAVES DE TALLER

- La tabla corresponde al conector del PC.
- Centronics 36 usa otra numeración física.
- Separar datos, estados, control y retornos.

La tabla corresponde al lado PC DB-25. El conector Centronics de impresora utiliza otra numeración física.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 6

Pin	Señal	Función
1	/STROBE	Pulso de datos válido.
2-9	DATA0-DATA7	Bus de datos paralelo.
10	/ACK	Confirmación.
11	BUSY	Periférico ocupado.
12	PAPER OUT	Sin papel.
13	SELECT	Periférico seleccionado.

CONTACTOS 7 - 11

Pin	Señal	Función
14	/AUTOFEED	Auto line feed.
15	/ERROR	Error.
16	/INIT	Inicialización.
17	/SELECT IN	Selección/online.
18-25	GND	Retornos.

NOTA TECNICA

La tabla corresponde al lado PC DB-25. El conector Centronics de impresora utiliza otra numeración física.

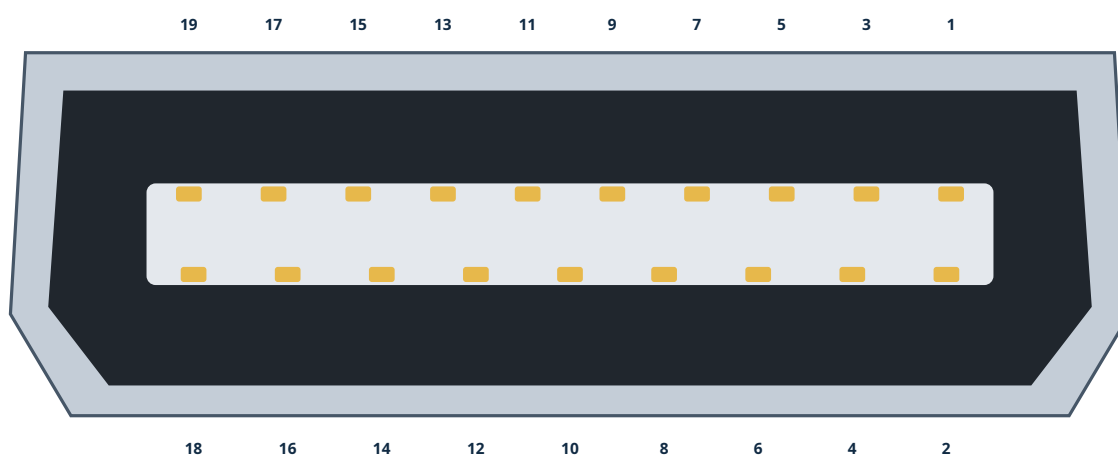
03

Video

Interfaces digitales y analógicas de pantalla

- HDMI Type A, Mini y Micro
- DisplayPort y Mini DisplayPort
- DVI-D / DVI-I
- VGA / DE-15
- SCART, S-Video, componentes y SDI

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



TYPE-A RECEPTACLE - VISTA FRONTAL



Canales



Blindajes



DDC/CEC/HPD



+5 V

CONTACTOS

19

SEÑAL

TMDS / FRL

AUXILIAR

DDC + CEC

ACTUAL

HDMI 2.2

Cómo reconocerlo

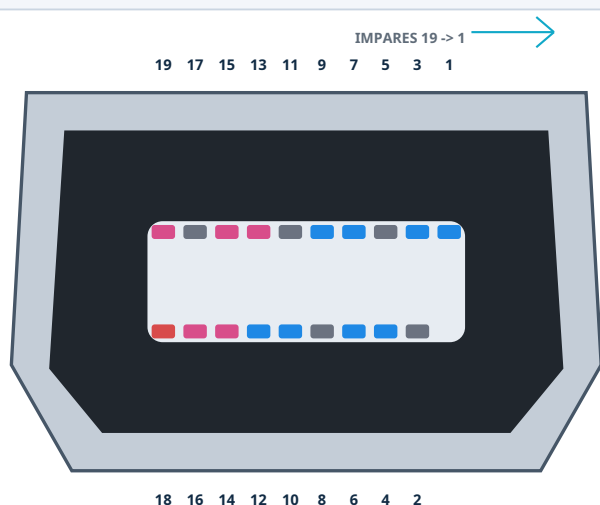
En el receptáculo frontal los pines impares ocupan la fila superior y los pares la inferior. Mini y Micro conservan 19 contactos con otro orden físico.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

COMPARACION TECNICA

Elemento	Capacidad	Qué verificar	Nota
TMDS	Hasta HDMI 2.0 / modos compatibles	3 datos + reloj	El cable y el receptor limitan la tasa.
FRL 2.1	Hasta 48 Gb/s	4 lanes	Ultra High Speed HDMI Cable para máximo rendimiento.
HDMI 2.2	Hasta 96 Gb/s	FRL ampliado	Cable Ultra96 para la tasa máxima; añade LIP.
DDC/EDID	I2C	SCL/SDA	Identificación de pantalla y HDCP.
CEC	Bus de control	Pin 13	Opcional por equipo.
ARC/eARC	Retorno de audio	HEAC/eARC	Compatibilidad y configuración en ambos extremos.



COMO UTILIZARLA

Empiece por +5 V, HPD y DDC/EDID antes de estudiar el enlace principal.

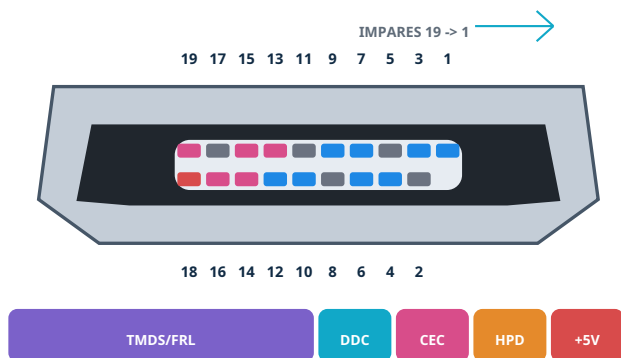
NO ASUMIR

La versión del conector no define por sí sola la capacidad del cable.

NOTA

La versión declarada del equipo no garantiza que todos los modos estén implementados. Para máxima tasa HDMI 2.2 se requiere cable certificado Ultra96 y extremos compatibles.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Secuencia lógica de diagnóstico



AUXILIAR

DDC/HPD

CONTROL

CEC

ENLACE

TMD5/FRL

CABLE

Certificado

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Confirmar +5 V de la fuente y HPD del receptor.
- Comprobar EDID/DDC antes del enlace principal.
- Revisar autenticación, resolución y tasa negociada.
- Probar cable certificado y ruta directa.
- Solo después estudiar TMD5/FRL con fixture adecuado.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Empiece por auxiliares; mida lanes solo con fixture

FALLOS FRECUENTES

- No funciona con HPD/DDC.
- Funciona solo a baja resolución por falta de margen.
- Conector con soldaduras de anillo fracturadas.
- Adaptador o splitter que limita EDID/HDCP.

NO ASUMIR

No sondear lanes de alta velocidad con puntas convencionales de alta capacitancia.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	Data2+	TMDS/FRL lane 2 positiva.
2	Data2 shield	Blindaje del canal 2.
3	Data2-	TMDS/FRL lane 2 negativa.
4-9	Data1 / Data0	Dos pares adicionales con sus blindajes.
10	Clock+ / FRL lane	Reloj TMDS o cuarta lane FRL.
11	Clock shield	Blindaje.
12	Clock- / FRL lane	Complementaria.
13	CEC	Control entre equipos.
14	Utility / HEAC+	ARC/eARC/HEC según versión.
15	DDC SCL	Reloj I2C para EDID/HDCP.
16	DDC SDA	Datos I2C.
17	DDC/CEC GND	Retorno auxiliar.
18	+5 V	Alimentación auxiliar.
19	HPD / HEAC-	Hot Plug Detect y retorno auxiliar.

FUNCIONAMIENTO

TMDS/FRL

TMDS usa tres canales y reloj; FRL reutiliza cuatro pares para mayor capacidad.

DDC/EDID

SCL/SDA leen EDID y participan en HDCP. HPD comunica presencia/estado.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Confirmar +5 V y HPD.
- Comprobar actividad I2C DDC antes de culpar al enlace principal.
- Revisar ESD arrays y soldaduras.
- Usar cable certificado para tasas altas.

PRECAUCION

No sondear TMDS/FRL con puntas de alta capacitancia ni crear derivaciones.

TABLA COMPLETA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función
1	TMDS/FRL Data2+	Canal/lane 2 positivo.
2	Data2 Shield	Pantalla del canal 2.
3	TMDS/FRL Data2-	Canal/lane 2 negativo.
4	TMDS/FRL Data1+	Canal/lane 1 positivo.
5	Data1 Shield	Pantalla del canal 1.
6	TMDS/FRL Data1-	Canal/lane 1 negativo.
7	TMDS/FRL Data0+	Canal/lane 0 positivo.
8	Data0 Shield	Pantalla del canal 0.
9	TMDS/FRL Data0-	Canal/lane 0 negativo.
10	TMDS Clock+ / FRL lane	Reloj TMDS o cuarta lane FRL.

Pin	Señal	Función
11	Clock Shield	Pantalla del reloj/cuarta lane.
12	TMDS Clock- / FRL lane	Complementaria del reloj/lane.
13	CEC	Control de electrónica de consumo.
14	Utility / HEAC+	HEC, ARC/eARC según modo.
15	DDC SCL	Reloj I2C de EDID/HDCP.
16	DDC SDA	Datos I2C de EDID/HDCP.
17	DDC/CEC GND	Retorno auxiliar.
18	+5 V	Alimentación auxiliar desde la fuente.
19	HPD / HEAC-	Hot Plug Detect y retorno HEAC/eARC.

NOTA TECNICA

Type C y Type D mantienen 19 contactos, pero el orden físico no es el mismo. No reutilice la numeración Type A en Mini o Micro HDMI.

RESUMEN TECNICO

Los conectores Type A, C y D tienen 19 contactos, pero el orden físico cambia. Type B de 29 contactos fue definido pero prácticamente no se utilizó.

Type A

Estándar de televisores, monitores y equipos AV.

Type C Mini

Cámaras y equipos compactos. Requiere tabla específica.

Type D Micro

Más pequeño; pinout físico distinto.

TMDS vs FRL

HDMI clásico usa TMDS; HDMI 2.1/2.2 puede usar Fixed Rate Link.

ARC/eARC

Retorno de audio a través de contactos auxiliares.

Cables

Standard, High Speed, Ultra High Speed y Ultra96 según certificación/capacidad.

RESUMEN TECNICO

La ausencia de imagen puede originarse en alimentación auxiliar, HPD, EDID/DDC, autenticación, cable, ecualización o lanes principales.

Sin detección

Medir +5 V, HPD y DDC.

Imagen intermitente

Cable, conector, equalizer/retimer o integridad de señal.

Sin audio

Configuración EDID, ARC/eARC, CEC o formato no soportado.

Funciona a baja resolución

Margen insuficiente del enlace o cable.

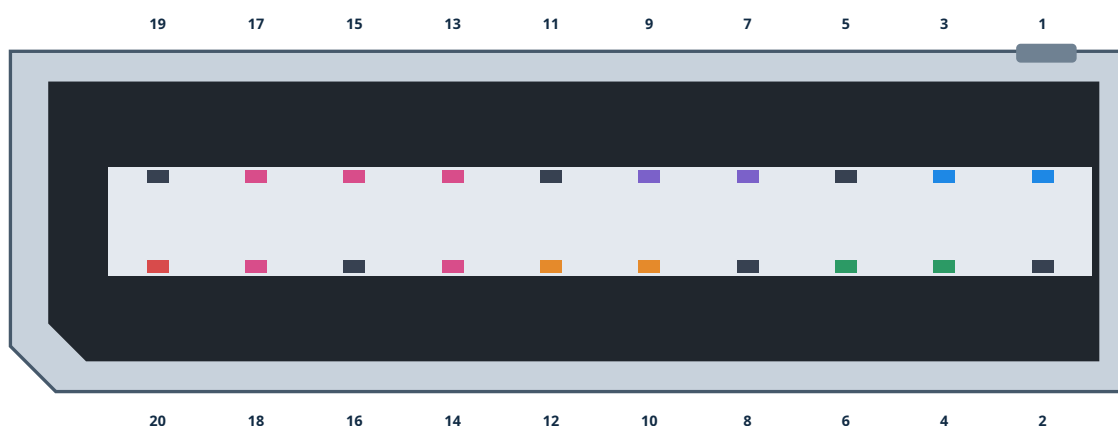
Conector dañado

Revisar pines hundidos y soldaduras de anclaje.

Adaptadores

DVI-HDMI puede ser pasivo en TMDS; VGA requiere conversión activa.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO - VISTA FRONTAL



Main Link



AUX/HPD



DP_PWR



GND

CONTACTOS

20

MAIN LINK

4 lanes

AUXILIAR

AUX + HPD

ACTUAL

DP 2.1b**Cómo reconocerlo**

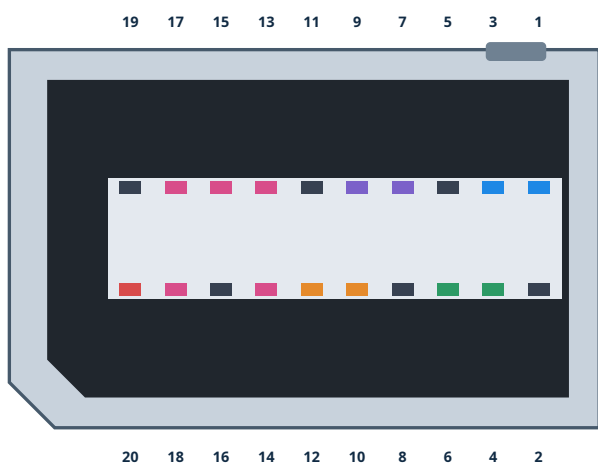
Conector rectangular con una esquina biselada. El receptáculo frontal muestra impares arriba y pares abajo. Mini DisplayPort comparte forma con Thunderbolt 1/2.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

COMPARACION TECNICA

Modo	Tasa por lane	Total bruto	Cable / nota
RBR/HBR/HBR2/HBR3	1.62 / 2.7 / 5.4 / 8.1 Gb/s por lane	4 lanes	Generaciones DisplayPort clásicas.
UHBR10	10 Gb/s por lane	40 Gb/s bruto	Cable DP40 o superior.
UHBR13.5	13.5 Gb/s por lane	54 Gb/s bruto	Cable DP54 o superior.
UHBR20	20 Gb/s por lane	80 Gb/s bruto	Cable DP80.
AUX + HPD	Canal auxiliar	EDID, link training y control	Diagnóstico separado del Main Link.



COMO UTILIZARLA

HPD/AUX y link training revelan muchos fallos antes de medir lanes.

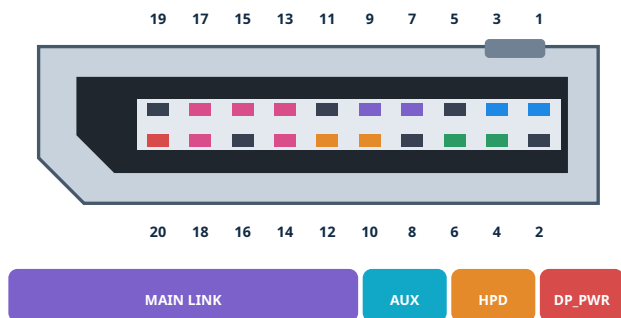
NO ASUMIR

No una DP_PWR entre dos fuentes mediante cable incorrecto.

NOTA

Los cables se identifican por capacidad/certificación, no por una supuesta "versión de cable".

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Detección -> DPCD/EDID -> training -> vídeo



MAIN LINK

1/2/4 lanes

AUXILIAR

AUX

DETECT

HPD

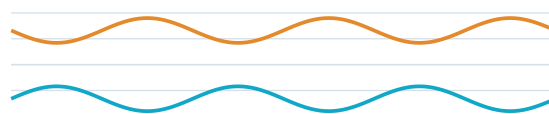
CABLE

DP40/54/80

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Comprobar HPD y actividad AUX.
- Leer DPCD/EDID y resultado de link training.
- Observar lanes/tasa negociadas y errores.
- Verificar cable certificado para UHBR.
- En USB-C, revisar CC, orientación y mux.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



AUX diferencial / Main Link de alta velocidad

FALLOS FRECUENTES

- Back-power USB DPWR mal cableado.
- Link training cae a menos lanes/tasa.
- AUX funciona, Main Link falla.
- Adaptador pasivo sin DP++ en la fuente.

NO ASUMIR

No unir DP_PWR entre dos fuentes ni asumir que MiniDP implica Thunderbolt.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	Lane0+	Main Link lane 0 positiva.
2	GND	Retorno/blindaje.
3	Lane0-	Lane 0 negativa.
4-12	Lanes1-3	Tres pares adicionales con tierras intercaladas.
13	CONFIG1	Configuración del cable/adapter.
14	CONFIG2	Configuración del cable/adapter.
15	AUX+	Canal auxiliar diferencial.
16	GND	Retorno AUX.
17	AUX-	Canal auxiliar diferencial.
18	HPD	Hot Plug Detect.
19	RETURN	Retorno de DP_PWR.
20	DP_PWR	3.3 V auxiliar; no debe unirse entre dos fuentes.

FUNCIONAMIENTO

Main Link

Uno, dos o cuatro lanes transportan vídeo/audio en paquetes.

AUX

Canal bidireccional para configuración, EDID/DPCD y gestión del enlace.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comprobar HPD y AUX antes de medir lanes.
- No unir pin 20 entre dos fuentes mediante cable incorrecto.
- Verificar certificación DP40/DP54/DP80 según tasa.
- En USB-C DP Alt Mode revisar mux, CC y orientación.

PRECAUCION

Un cable DisplayPort no debe transportar DP_PWR de fuente a fuente; existen cables defectuosos que causan back-power.

TABLA COMPLETA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función
1	ML Lane 0+	Main Link lane 0 positiva.
2	GND	Retorno de lane 0.
3	ML Lane 0-	Main Link lane 0 negativa.
4	ML Lane 1+	Main Link lane 1 positiva.
5	GND	Retorno de lane 1.
6	ML Lane 1-	Main Link lane 1 negativa.
7	ML Lane 2+	Main Link lane 2 positiva.
8	GND	Retorno de lane 2.
9	ML Lane 2-	Main Link lane 2 negativa.
10	ML Lane 3+	Main Link lane 3 positiva.

Pin	Señal	Función
11	GND	Retorno de lane 3.
12	ML Lane 3-	Main Link lane 3 negativa.
13	CONFIG1	Detección/configuración de cable/adaptador.
14	CONFIG2	Detección/configuración de cable/adaptador.
15	AUX+	Canal auxiliar diferencial positivo.
16	GND	Retorno del canal AUX.
17	AUX-	Canal auxiliar diferencial negativo.
18	HPD	Hot Plug Detect.
19	DP_PWR Return	Retorno de la alimentación auxiliar.
20	DP_PWR	3.3 V auxiliar para adaptadores; no unir entre dos fuentes.

NOTA TECNICA

La tabla corresponde al conector DisplayPort de tamaño completo. Mini DisplayPort usa 20 contactos, pero con otro orden físico. En un cable pasivo DP-DP normal no debe interconectarse DP_PWR entre los dos equipos.

RESUMEN TECNICO

DisplayPort emplea link training y puede reducir lanes o tasa cuando el margen es insuficiente.

RBR/HBR/HBR2/HBR3

Generaciones clásicas con codificación 8b/10b.

UHBR10/13.5/20

DisplayPort 2.x usa 128b/132b y cables certificados.

DP40/54/80

Logos de cable asociados a tasas UHBR.

MST

Un enlace puede transportar varios streams.

Dual-Mode DP++

Permite adaptadores pasivos HDMI/DVI solo si la fuente lo soporta.

USB-C

DisplayPort Alt Mode puede usar 2 o 4 lanes y coexistir con USB.

RESUMEN TECNICO

La negociación se inicia con HPD y AUX, continúa con lectura DPCD/EDID y link training de las lanes.

No detecta

HPD, AUX, DP_PWR, ESD y conector.

Baja resolución

Link training ha reducido tasa o lanes.

Parpadeo

Cable, margen, retimer, conector o alimentación del monitor.

Adaptador pasivo falla

Comprobar DP++ y dirección del adaptador.

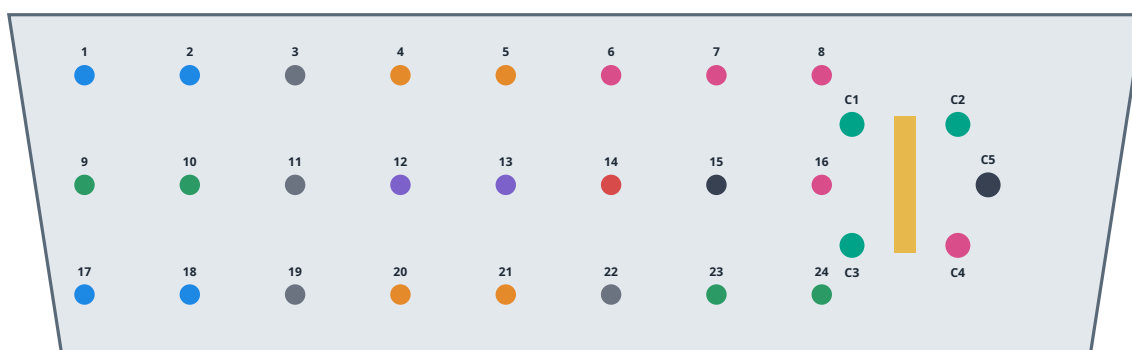
MST falla

Revisar topología, ancho de banda y firmware.

USB-C

Separar fallo Type-C/PD de fallo DisplayPort.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO - VISTA FRONTAL

● TMDS ● RGB analógico ● DDC/HPD ● GND

DIGITAL
TMDS

SINGLE LINK
18+1

DUAL LINK
24+1

DVI-I
Añade C1-C5

Cómo reconocerlo

La matriz central distingue Single Link y Dual Link. DVI-D transporta digital; DVI-I añade cuatro contactos alrededor de la pala más C5 para RGB analógico.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

TABLA COMPLETA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función
1	TMDS Data2-	Canal digital 2 negativo.
2	TMDS Data2+	Canal digital 2 positivo.
3	Data2/4 Shield	Pantalla de Data2/Data4.
4	TMDS Data4-	Canal dual-link 4 negativo.
5	TMDS Data4+	Canal dual-link 4 positivo.
6	DDC Clock	Reloj EDID/DDC.
7	DDC Data	Datos EDID/DDC.
8	Analog VSync	Sincronismo vertical analógico.
9	TMDS Data1-	Canal digital 1 negativo.
10	TMDS Data1+	Canal digital 1 positivo.
11	Data1/3 Shield	Pantalla de Data1/Data3.
12	TMDS Data3-	Canal dual-link 3 negativo.
13	TMDS Data3+	Canal dual-link 3 positivo.
14	+5 V	Alimentación DDC.
15	GND	Retorno DDC/+5 V.

Pin	Señal	Función
16	HPD	Hot Plug Detect.
17	TMDS Data0-	Canal digital 0 negativo.
18	TMDS Data0+	Canal digital 0 positivo.
19	Data0/5 Shield	Pantalla de Data0/Data5.
20	TMDS Data5-	Canal dual-link 5 negativo.
21	TMDS Data5+	Canal dual-link 5 positivo.
22	TMDS Clock Shield	Pantalla del reloj.
23	TMDS Clock+	Reloj TMDS positivo.
24	TMDS Clock-	Reloj TMDS negativo.
C1	Analog Red	RGB rojo analógico.
C2	Analog Green	RGB verde analógico.
C3	Analog Blue	RGB azul analógico.
C4	Analog HSync	Sincronismo horizontal analógico.
C5	Analog GND	Retorno analógico.

NOTA TECNICA

DVI-D no incorpora C1-C5. DVI-A solo transporta analógico. La geometría impide insertar un plug DVI-I en un receptáculo DVI-D sin contactos analógicos.

RESUMEN TECNICO

DVI utiliza TMDS compatible eléctricamente con HDMI clásico. La geometría evita insertar un plug DVI-I en un receptáculo DVI-D sin contactos analógicos.

Pines 1-5

Data2 y Data4 (dual-link) con blindaje.

6-8

DDC clock/data y VSync analógico.

9-13

Data1 y Data3 (dual-link).

14-16

+5 V, GND y HPD.

17-24

Data0, Data5 y TMDS clock.

C1-C5

RGB analógico, HSync y masa analógica en DVI-I.

RESUMEN TECNICO

La presencia de contactos analógicos determina si un adaptador pasivo a VGA puede funcionar. HDMI-DVI es posible para TMDS, normalmente sin CEC y con diferencias de audio/HDCP.

DVI-D a VGA

No funciona pasivamente; requiere convertidor activo.

DVI-I a VGA

Puede usar contactos C1-C5 si la fuente genera analógico.

DVI a HDMI

TMDS compatible; audio depende de la fuente.

Single/Dual Link

Dual añade tres pares para mayor ancho de banda legado.

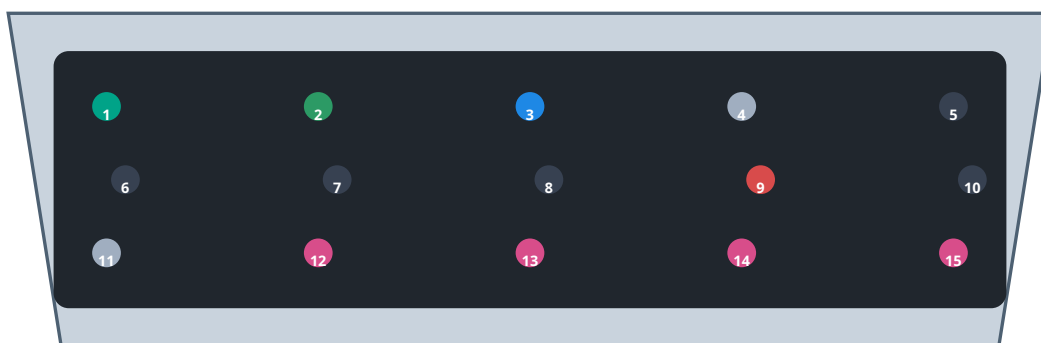
DDC/HPD

Fallos provocan no detección igual que en HDMI.

Inspección

Pines doblados son frecuentes por la alta densidad.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO HEMBRA - VISTA FRONTAL



RGB



Sync/DDC



+5 V



Returns

CONTACTOS

15

VÍDEO

RGB 0.7 Vpp

IMPEDANCIA

75 ohm

CONTROL

DDC + H/V sync

Cómo reconocerlo

D-sub de alta densidad con tres filas. RGB se transmite como tres canales analógicos de 75 ohm; HSync/VSync y DDC ocupan líneas separadas.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	RED	Vídeo rojo analógico.
2	GREEN	Vídeo verde analógico.
3	BLUE	Vídeo azul analógico.
4	ID2 / RES	Reservado/identificación legado.
5	GND	Retorno de sincronismo.
6-8	RGB returns	Retornos de rojo, verde y azul.
9	+5 V	Alimentación DDC/EDID en implementaciones modernas.
10	GND	Retorno VSync/DDC.
11	ID0 / RES	Reservado/identificación legado.
12	DDC SDA	Datos I2C.
13	HSync	Sincronismo horizontal.
14	VSyn	Sincronismo vertical.
15	DDC SCL	Reloj I2C.

FUNCIONAMIENTO

Vídeo analógico

Cada canal RGB suele ser 0.7 Vpp sobre 75 ohm. La calidad depende del cable, terminación y ancho de banda.

DDC

SDA/SCL permiten EDID; un monitor puede mostrar imagen aun con DDC averiado, pero la detección/resoluciones fallan.

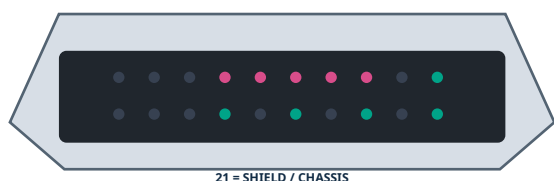
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir RGB con terminación adecuada, no en vacío.
- Comprobar HSync/VSyn y DDC.
- Revisar pines 1-3, 13-15 y masas 6-10.
- Cables largos muestran ghosting y pérdida de detalle.

PRECAUCION

No conectar salidas VGA entre sí ni asumir que un adaptador HDMI-VGA es pasivo.

SCART / Péritel



21 contactos para RGB, vídeo compuesto, audio, conmutación y masas. Dirección y función varían por pin.

Muy común en equipos europeos antiguos.

S-Video Mini-DIN 4



Separa luminancia Y y crominancia C, cada una con su retorno.

No es compatible eléctricamente con composite sin circuito.

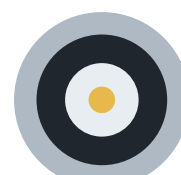
RCA composite/component



Composite usa una línea de 75 ohm; YPbPr usa tres. El color del RCA no define por sí solo la señal.

Verificar etiquetas del equipo.

SDI sobre BNC



CENTRO - DIELECTRICO - PANTALLA

Vídeo digital serie sobre 75 ohm con BNC. 3G/6G/12G requieren cable y conectores adecuados.

No usar BNC 50 ohm indiscriminadamente.

TABLA COMPLETA DE CONTACTOS

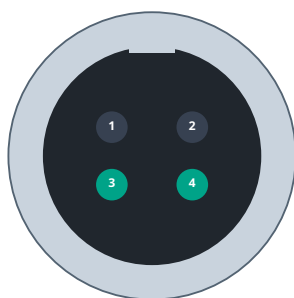
Pin	Señal	Función
1	Audio out R	Salida de audio derecho.
2	Audio in R	Entrada de audio derecho.
3	Audio out L/mono	Salida de audio izquierdo/mono.
4	Audio GND	Retorno de audio.
5	Blue GND	Retorno azul.
6	Audio in L/mono	Entrada de audio izquierdo/mono.
7	Blue	Componente azul RGB.
8	Status/aspect	Conmutación y relación de aspecto.
9	Green GND	Retorno verde.
10	Data 2 / clock	Canal de datos según equipo.
11	Green	Componente verde RGB.

Pin	Señal	Función
12	Data 1	Canal de datos según equipo.
13	Red/Chroma GND	Retorno rojo o crominancia.
14	Data GND	Retorno de datos.
15	Red / Chroma	Rojo RGB o crominancia S-Video.
16	Blanking / RGB select	Selección RGB.
17	Composite GND	Retorno vídeo compuesto/luma.
18	Blanking GND	Retorno de blanking.
19	Composite out	Vídeo compuesto de salida.
20	Composite in / Luma	Vídeo compuesto de entrada o luma.
21	Shield / chassis	Pantalla y carcasa.

NOTA TECNICA

La dirección de audio/vídeo depende del pin. S-Video sobre SCART requiere que ambos equipos implementen la asignación Y/C.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- Y transporta luminancia y sincronismos.
- C transporta crominancia.
- No unir Y y C directamente para obtener composite.

No confundir con otros Mini-DIN de cuatro contactos. El mismo cuerpo se ha utilizado en buses y periféricos incompatibles.
NOTA DE ORIENTACION

TABLA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función técnica
1	Y GND	Retorno de luminancia.
2	C GND	Retorno de crominancia.
3	Y	Luminancia + sincronismos.
4	C	Crominancia modulada.

NOTA TECNICA

No confundir con otros Mini-DIN de cuatro contactos. El mismo cuerpo se ha utilizado en buses y periféricos incompatibles.

BNC / SDI

CENTRO - DIELECTRICO - PANTALLA

Vídeo digital serie sobre coaxial de 75 ohm. La tasa y longitud dependen del estándar/cable.

No usar BNC de 50 ohm sin verificar.

RCA compuesto

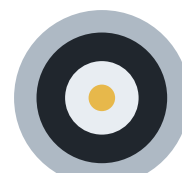
Vídeo compuesto analógico de 75 ohm y audio no balanceado.

Color de carcasa no garantiza función.

YPbPr / componente

Tres coaxiales analógicos para Y/Pb/Pr.

No equivale a RGB.

F / RF TV

CENTRO - DIELECTRICO - PANTALLA

Conector roscado de 75 ohm habitual en TV/cable/satélite.

Preparación del dieléctrico y malla crítica.

04

Audio

Conectores balanceados, no balanceados, digitales y de altavoz

- TS, TRS y TRRS
- XLR y DMX
- Speakon y powerCON
- MIDI, RCA y TOSLINK

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



PLUG - VISTA LATERAL



Audio



Masa



Mic

TS

2 contactos

TRS

3 contactos

TRRS

4 contactos

HEADSET

CTIA / OMTP**Cómo reconocerlo**

El número de anillos aislantes identifica TS, TRS o TRRS. TRS puede ser estéreo no balanceado o mono balanceado; la misma geometría no implica la misma función.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
Tip	Left	Canal izquierdo.
Ring 1	Right	Canal derecho.
Ring 2	GND (CTIA)	Masa en CTIA; micrófono en OMTP.
Sleeve	Mic (CTIA)	Micrófono en CTIA; masa en OMTP.

FUNCIONAMIENTO

CTIA y OMTP

Ambas asignaciones intercambian micrófono y masa. Un adaptador puede ser necesario.

TRS

En audio profesional, Tip suele ser hot, Ring cold y Sleeve shield; en auriculares Tip=L, Ring=R, Sleeve=GND.

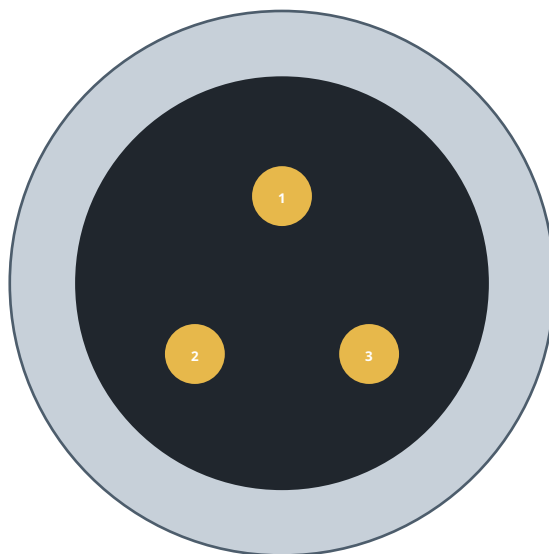
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Contar contactos antes de medir.
- Comprobar si la salida es BTL; no asumir sleeve como masa.
- Medir continuidad al cable, no solo al plug.
- Revisar detección de headset y resistor/mic bias.

PRECAUCION

No cortocircuitar una salida puenteada/BTL a masa.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



HEMBRA - VISTA FRONTAL



Par balanceado



Pantalla

CONTACTOS

3

PIN 1

Shield/GND

PIN 2

Hot +

PIN 3

Cold -

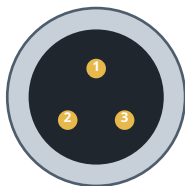
Cómo reconocerlo

El rechazo de ruido depende de la simetría de impedancias y del receptor diferencial. La pantalla termina en pin 1; el tratamiento de chasis es crítico para EMC.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA

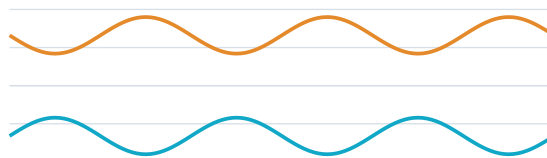


HOT +

COLD -

SHIELD

MIC/CTL



Balanceado: señal diferencial + pantalla

TS

TRS

TRRS

XLR

XLR

1/2/3

TRS

T/R/S

TRRS

CTIA/OMTP

PRUEBA

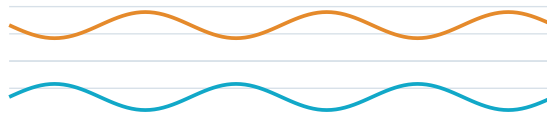
Fase/ruido

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Identificar función, no solo geometría.
Comprobar continuidad, pantalla y fase.
Verificar phantom antes de conectar equipos sensibles.
Separar balanceado, estéreo y headset.
Medir ruido común y bucles de masa.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Continuidad, fase, phantom y ruido común

FALLOS FRECUENTES



Pantalla abierta o conectada incorrectamente.
TRRS CTIA/OMTP incompatible.
Phantom presente en adaptador no preparado.

NO ASUMIR

TRS puede ser estéreo o balanceado;
XLR y jack no definen por sí solos el nivel o protocolo.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	Shield / GND	Pantalla y referencia.
2	Hot (+)	Señal no invertida.
3	Cold (-)	Señal invertida/complementaria.

FUNCIONAMIENTO

Balanceado

La señal útil es la diferencia entre pines 2 y 3. El pin 1 no debe usarse como conductor de señal.

Phantom

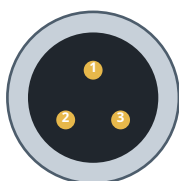
La alimentación de 48 V se aplica en modo común a 2 y 3 respecto a 1 mediante resistencias iguales.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comprobar continuidad de 1-1, 2-2, 3-3.
- Detectar inversión 2/3 por prueba de polaridad.
- Revisar unión de pantalla a carcasa según diseño.
- Medir phantom con carga adecuada.

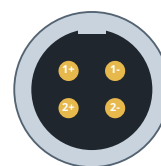
PRECAUCION

No conectar o desconectar micrófonos sensibles con phantom activo si el sistema produce transitorios.

DMX512 XLR-5

Pin 1 shield, 2 Data1-, 3 Data1+, 4 Data2-, 5 Data2+. Muchos equipos usan XLR-3 no normalizado.

Cable 120 ohm, no cable de micrófono.

Speakon NL4

1+/1- y 2+/2- para altavoces. Bloqueo mecánico y alta corriente.

No es conector de red.

MIDI DIN-5

Interfaz de lazo de corriente con aislamiento en MIDI IN. El DIN-5 también se usa para otras funciones.

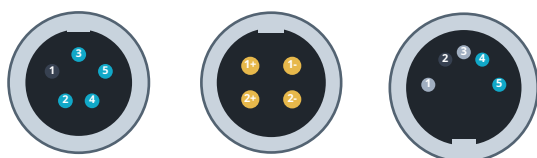
No asumir pinout por forma.

TOSLINK / RCA S/PDIF

TOSLINK es óptico; coaxial S/PDIF es 75 ohm sobre RCA/BNC.

La señal digital no equivale a audio analógico.

VISTA FISICA



XLR-5 / DMX

CLAVES DE TALLER

- DMX necesita cable de 120 ohm y terminación.
- Speakon transporta potencia de altavoz, no señal de línea.
- MIDI clásico usa lazo de corriente aislado.

DMX requiere cable de 120 ohm y terminación; MIDI es un lazo de corriente aislado; Speakon transporta potencia de altavoz.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 6

Pin	Señal	Función
DMX 1	Common / shield	Referencia/pantalla.
DMX 2	Data 1-	Par principal negativo.
DMX 3	Data 1+	Par principal positivo.
DMX 4	Data 2-	Par secundario opcional.
DMX 5	Data 2+	Par secundario opcional.
Speakon 1+	CH1+	Canal 1 positivo.

CONTACTOS 7 - 12

Pin	Señal	Función
Speakon 1-	CH1-	Canal 1 negativo.
Speakon 2+	CH2+	Canal 2 positivo.
Speakon 2-	CH2-	Canal 2 negativo.
MIDI 2	Shield	Pantalla/chasis según implementación.
MIDI 4	Current source	Lado positivo del lazo MIDI.
MIDI 5	Current return	Retorno del lazo MIDI.

NOTA TECNICA

DMX requiere cable de 120 ohm y terminación; MIDI es un lazo de corriente aislado; Speakon transporta potencia de altavoz.

AES3 / AES-EBU

XLR-5 / DMX

Audio digital balanceado, normalmente XLR-3 y 110 ohm.

No tratar como audio analógico sin verificar.

S/PDIF coaxial

Audio digital no balanceado sobre 75 ohm, normalmente RCA/BNC.

Impedancia del enlace importa.

TOSLINK

S/PDIF óptico sobre fibra plástica.

No confundir luz presente con datos válidos.

XLR 4/5/7

XLR-5 / DMX

Variantes para intercom, DMX, alimentación u otros usos.

Pinout definido por aplicación.

05

Serie, industrial y automocion

Interfaces de control, buses diferenciales y conectores codificados

- RS-232
- RS-422 / RS-485
- CAN / CANopen
- PROFIBUS
- M8 / M12
- OBD-II y conectores sellados

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



MACHO DTE - VISTA FRONTAL



TX/RX



Handshake



GND

CONTACTOS

9

LÓGICA

Bipolar

MODO

Single-ended

USO

Consola / serie

Cómo reconocerlo

En un DTE, pin 2 recibe y pin 3 transmite. Un DCE invierte la dirección funcional. Los cables directos y null-modem no son equivalentes.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	DCD	Data Carrier Detect.
2	RXD	Datos recibidos en DTE.
3	TXD	Datos transmitidos por DTE.
4	DTR	Data Terminal Ready.
5	GND	Masa de señal.
6	DSR	Data Set Ready.
7	RTS	Request To Send.
8	CTS	Clear To Send.
9	RI	Ring Indicator.

FUNCIONAMIENTO

Niveles

RS-232 usa tensiones bipolares e inversión lógica; no es TTL UART.

Handshake

RTS/CTS, DTR/DSR y DCD pueden ser obligatorios en equipos antiguos.

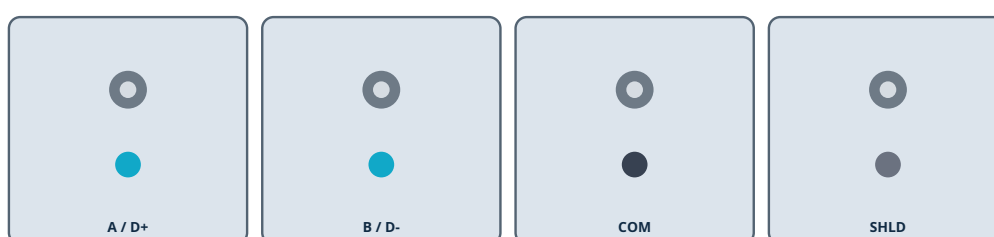
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir TX respecto a GND: en reposo suele ser negativo.
- Comprobar directo vs null-modem.
- Verificar baud, bits, paridad y stop.
- Usar adaptador aislado cuando existan diferencias de tierra.

PRECAUCION

No conectar RS-232 directamente a un microcontrolador TTL; use transceptor.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



BORNERA GENERICA - NO NORMALIZADA

● A/B o D-/D+

● COM

● Shield

TOPOLOGÍA

Bus / punto a punto

TERMINACIÓN

Típ. 120 ohm

MODO

Diferencial

CONECTOR

No universal**Cómo reconocerlo**

RS-485 define la capa eléctrica, no un conector ni protocolo. Las etiquetas A/B se usan de forma inconsistente entre fabricantes: comprobar documentación y polaridad real.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
A/B	Differential pair	La nomenclatura de polaridad puede variar por fabricante.
COM	Reference	Conductor de referencia recomendado cuando procede.
SHLD	Shield	Pantalla/EMC según instalación.

FUNCIONAMIENTO

Terminación

Solo en extremos físicos del bus; normalmente igual a la impedancia del cable.

Bias

Resistencias de polarización establecen estado de reposo cuando ningún driver transmite.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Con equipo apagado, medir resistencia entre líneas para inferir terminadores.
- Observar señal diferencial y modo común.
- Buscar derivaciones largas, estrella, polaridad y múltiples terminadores.
- Separar fallo físico de baud/paridad/dirección/protocolo.

PRECAUCION

No asumir que A es siempre + o -. Utilizar D+/D- o no inversora/inversora según documentación.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA

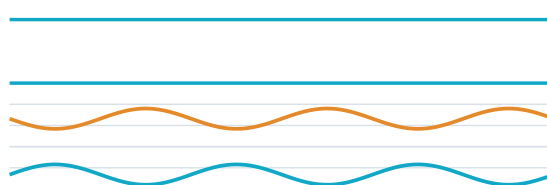


Bus lineal; terminación solo en extremos

Bias / fail-safe



A/B diferencial + referencia común



MEDIO

Diferencial

TOPOLOGÍA

Bus

TERMINACIÓN

Extremos

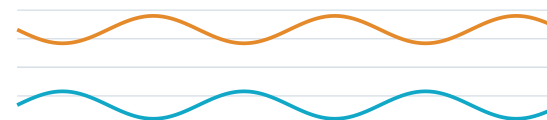
CONECTOR

No universal

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Identificar A/B/D+/D- según fabricante.
- Comprobar terminaciones y bias/fail-safe.
- Medir amplitud diferencial y modo común.
- Revisar derivaciones, longitud y referencia.
- Analizar protocolo solo tras validar la capa física.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Reposo, amplitud diferencial y modo común

FALLOS FRECUENTES

- Errores de cableado entre fabricantes.
- Terminación en nodos intermedios.
- Star topology con derivaciones largas.
- Falta de referencia común o exceso de modo común.

NO ASUMIR

RS-485 define la capa eléctrica; no define conector, protocolo, velocidad ni pinout universal.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



DE-9 CANOPEN - VISTA FRONTAL



CAN



GND



Shield



V+ opcional

PAR

CAN_H / CAN_L

TERMINACIÓN

2 x 120 ohm

RESISTENCIA BUS

~60 ohm

CONECTOR

DE-9 CiA

Cómo reconocerlo

CAN define la capa física y enlace. CANopen añade objetos, PDO, SDO y gestión de red. El DE-9 de CiA es común, pero no todos los equipos CAN lo siguen.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	Reserved	No usar salvo documentación.
2	CAN_L	Línea CAN baja.
3	CAN_GND	Referencia de señal.
4	Reserved	No usar.
5	CAN_SHLD	Pantalla.
6	GND optional	Retorno opcional.
7	CAN_H	Línea CAN alta.
8	Reserved	No usar.
9	CAN_V+ optional	Alimentación opcional para transceptor.

FUNCIONAMIENTO

Estado dominante

CAN_H sube y CAN_L baja; el receptor evalúa la diferencia.

Terminación

Dos resistencias de 120 ohm en los extremos producen unos 60 ohm con la red apagada.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir 60 ohm aproximados entre H/L con bus apagado.
- Comprobar tensiones comunes y diferencial con osciloscopio.
- Buscar un tercer terminador, derivaciones o masa flotante.
- Separar errores de capa física de bitrate, node-ID y objetos.

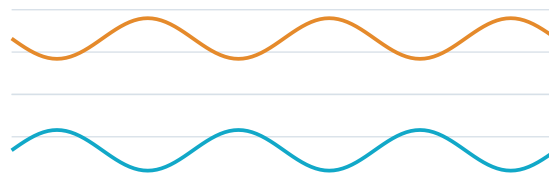
PRECAUCION

No aplicar alimentación por pin 9 salvo que la implementación lo documente.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



2 x 120 ohm -> ~60 ohm con red apagada



CAN_H / CAN_L: señal complementaria

DOMINANTE

RECESIVO

ACK/CRC

PAR

CAN_H/L

TERMINACIÓN

2 x 120 ohm

BUS APAGADO

~60 ohm

CONECTOR

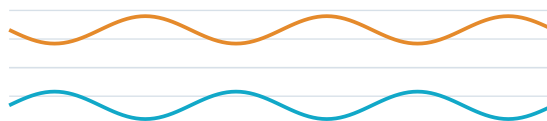
Según perfil

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Con red apagada, medir resistencia entre H y L.
Comprobar niveles de reposo y dominante.
Revisar topología y stubs.
Buscar nodo que bloquee o sobrecarga el bus.
Después analizar bit rate, errores y protocolo.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Resistencia, amplitud, simetría y errores

FALLOS FRECUENTES



Falta de resistencia de terminación.
CAN_H/L en corto o a batería/masa.
Derivaciones largas y reflexiones.
Transceptor dañado que domina permanentemente.

NO ASUMIR

CANopen añade objetos y gestión; el conector DE-9 de CiA no es universal en todo CAN.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



DE-9 - VISTA FRONTAL



A/B



VP



DGND



Carcasa

DATOS

Pin 3 B / 8 A

ALIMENTACIÓN TERM.

5 / 6

IMPEDANCIA

150 ohm cable

TOPOLOGÍA

Bus

Cómo reconocerlo

PROFIBUS DP usa RS-485 con cable y terminación específicos. Los conectores suelen incorporar terminador conmutado y derivación para programación.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
3	B / RxD-TxD-P	Línea positiva según convención PROFIBUS.
4	RTS / CNTR-P	Control de repetidor en algunas implementaciones.
5	DGND	Referencia.
6	VP +5 V	Alimenta red de terminación.
8	A / RxD-TxD-N	Línea negativa.
Shell	Shield	Pantalla 360 grados.

FUNCIONAMIENTO

Terminador

Debe estar activo en ambos extremos y alimentado. Al activar el terminador en conectores habituales se desconecta el cable de salida.

Cable

Cable tipo A con impedancia y capacitancia definidas; respetar longitudes por velocidad.

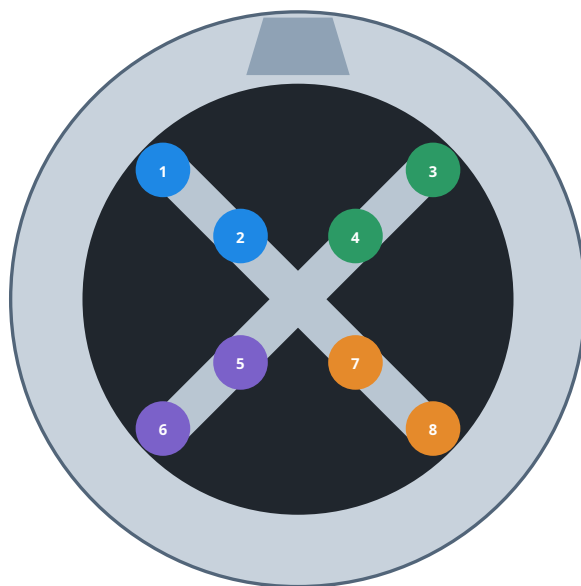
DIAGNOSTICO DE TALLER

- Verificar posición de switches de terminación.
- Comprobar VP/DGND en extremos.
- Revisar continuidad de pantalla 360 grados.
- Usar analizador para calidad/telegramas.

PRECAUCION

No tratarlo como RS-485 genérico sin respetar cable, terminación y conectores.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



CARA DE ACOPLAMIENTO



Pares



Pantalla

ROSCA

M12 x 1

CONTACTOS

8

CODIFICACIÓN

X

USO

Ethernet 4 pares**Cómo reconocerlo**

M12 es una familia con múltiples codificaciones. X-coded incorpora divisor interno y ocho contactos para Ethernet de cuatro pares.

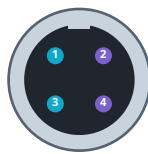
Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

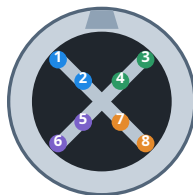
LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



A-CODED



D-CODED



X-CODED

La llave mecánica forma parte de la especificación

CODING

PINS

SHIELD

CABLE

Identificar: letra + género + vías + norma

Después: pinout, tensión, corriente, bus y terminación

IDENTIDAD

Código + vías

MONTAJE

Torque/sello

EMC

Shield 360

PINOUT

Por norma/equipo

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Identificar letra de codificación y género.
Contar contactos y localizar llave mecánica.
Consultar hoja normalizada y equipo.
Comprobar torque, junta y pantalla 360°.
Verificar pares y terminación del bus.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA

PE/SHIELD

POWER

DATA

Continuidad 360°, pares, torque y estanqueidad

FALLOS FRECUENTES

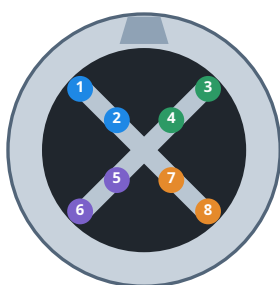


Errores frecuentes:
Confundir color de cable con pinout.
Pantalla con coleta larga.
Pérdida de estanqueidad por montaje.

NO ASUMIR

M12 es una familia mecánica; no existe un pinout universal para todas sus codificaciones.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- La codificación X separa físicamente los cuatro pares.
- Mantener pantalla 360 grados y geometría de par.
- El color del conductor depende del cordset.

La asignación conductor-color y el mapeo a RJ45 dependen del cable/ensamblaje documentado. Confirme siempre el datasheet
NOTA DE ORIENTACION

TABLA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función técnica
1-2	Par 1	Par diferencial blindado.
3-4	Par 2	Par diferencial blindado.
5-6	Par 3	Par diferencial blindado.
7-8	Par 4	Par diferencial blindado.
Carcasa	Shield 360°	Pantalla y continuidad EMC.
Key X	Codificación	Impide acoplar otras codificaciones M12.

NOTA TECNICA

La asignación conductor-color y el mapeo a RJ45 dependen del cable/ensamblaje documentado. Confirme siempre el datasheet del cordset; la codificación X define la interfaz mecánica y eléctrica, no un color universal de conductor.

RESUMEN TECNICO

La letra de codificación define llave, número de contactos, tensión, corriente y aplicación. Un M12 no tiene pinout universal.

A-coded

Sensores, actuadores, CANopen/DeviceNet y señales según número de pines.

B-coded

PROFIBUS y determinados buses.

D-coded

Ethernet de dos pares 100 Mb/s.

X-coded

Ethernet de cuatro pares hasta 10GBASE-T industrial según implementación.

L/S/T-coded

Potencia DC/AC con geometrías y ratings distintos.

Y-coded

Combina potencia y datos en secciones separadas.

RESUMEN TECNICO

La fiabilidad depende tanto del pinout como del blindaje, apriete, junta y compatibilidad de codificación.

Pantalla 360 grados

Evita coletas largas en Ethernet/PROFINET.

Par de apriete

Insuficiente compromete IP; excesivo daña rosca/junta.

Field-wireable

Respetar pelado, longitud de pares y orden.

IP rating

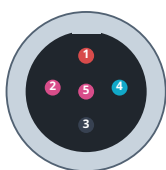
Solo se cumple acoplado y con componentes compatibles.

Corrosión

Inspeccionar contactos en entornos húmedos.

Medición

Usar adaptadores breakout que preserven geometría.

IO-Link M12 A-coded

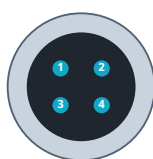
Normalmente pin 1 L+, pin 3 L-, pin 4 C/Q; pines 2/5 pueden asumir funciones adicionales según clase de puerto.

IEC 61131-9.

DIN EN 175301-803

Conectores de válvula Form A/B/C. Frecuentes con bobinas, LED, diodo o varistor integrados.

La polaridad puede importar.

M8 sensores

3, 4, 6 u 8 contactos en cuerpo compacto. La codificación y clase definen uso.

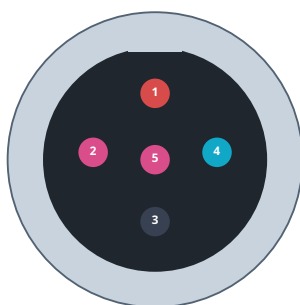
No extrapolar pinout M12.

Terminales industriales

Borneras, Harting Han y conectores multipolares suelen ser configurables.

Leer inserto y numeración.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- Pines 1, 3 y 4 forman el núcleo L+/L-/C-Q.
- Pines 2 y 5 dependen de Class A/B y del fabricante.
- No aplicar alimentación auxiliar sin identificar la clase.

La clase de puerto y la hoja del dispositivo determinan la función de pines 2 y 5. No aplicar alimentación auxiliar sin identificar

NOTA DE ORIENTACION

TABLA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función técnica
1	L+	Alimentación positiva.
3	L-	Retorno de alimentación.
4	C/Q	Comunicación IO-Link o salida conmutada.
2	DI/DO o P24	Función adicional; en Class B puede ser alimentación auxiliar positiva.
5	DI/DO o N24	Función adicional; en Class B puede ser retorno auxiliar.

NOTA TECNICA

La clase de puerto y la hoja del dispositivo determinan la función de pines 2 y 5. No aplicar alimentación auxiliar sin identificar Class A/B.

COMPARACION TECNICA

Código	Uso típico	Contactos	Advertencia
A-coded	Sensores, actuadores, IO-Link, CAN según variante	2-17 contactos	No existe un pinout único.
B-coded	PROFIBUS y buses concretos	Típ. 5 contactos	Codificación mecánica específica.
D-coded	Ethernet 100BASE-TX	4 contactos	Dos pares.
X-coded	Ethernet hasta 10GBASE-T	8 contactos	Cuatro pares apantallados.
L-coded	Potencia DC	4/5 contactos	Corriente/tensión según hoja normalizada.
S/T-coded	Potencia AC	4 contactos	Aplicaciones industriales.
Y-coded	Datos + potencia	8 contactos	Secciones separadas.



A-CODED



D-CODED



X-CODED

COMO UTILIZARLA

Seleccione por letra, género, contactos y hoja normalizada.

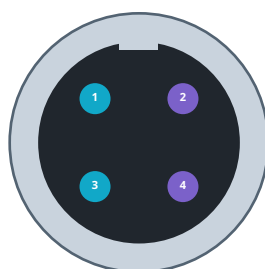
NO ASUMIR

M12 es una familia; no existe un pinout universal.

NOTA

M12 define una familia mecánica; letra, género, número de contactos y hoja normalizada determinan el pinout real.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



CARA DE ACOPLAMIENTO



TX



RX



Pantalla

CONTACTOS

4

USO

100BASE-TX

PARES

2

SHIELD

Carcasa

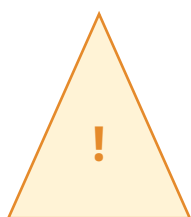
Cómo reconocerlo

D-coded se utiliza para Ethernet industrial de dos pares. La asignación de contactos está normalizada, pero el cableado a 8P8C debe comprobarse en el cordset.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- Confirmar género, orientación y cara observada.
- Medir alimentación y masa antes de las líneas de datos.
- La forma no garantiza protocolo, velocidad o potencia.

La designación TX/RX depende del extremo MDI/MDI-X; el cordset puede cruzar pares. Confirme la hoja del equipo y del
NOTA DE ORIENTACION

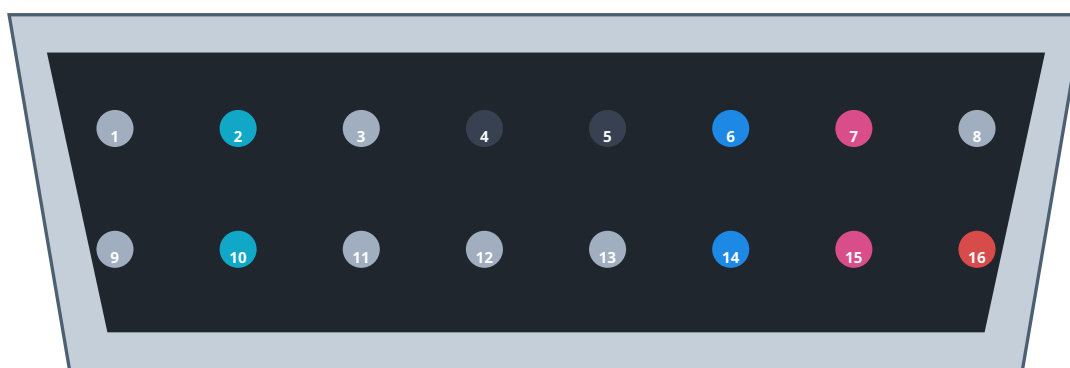
TABLA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función técnica
1	TX+	Par transmisión positivo.
2	RX+	Par recepción positivo.
3	TX-	Par transmisión negativo.
4	RX-	Par recepción negativo.
Shell	Shield	Pantalla 360 grados.

NOTA TECNICA

La designación TX/RX depende del extremo MDI/MDI-X; el cordset puede cruzar pares. Confirme la hoja del equipo y del cable.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



CONECTOR DEL VEHICULO



Buses



Batería



Masas



OEM

CONTACTOS

16

ALIMENTACIÓN

Pin 16

CAN

6 / 14

MASAS

4 / 5

Cómo reconocerlo

Solo parte de los pines están normalizados para protocolos OBD. Otros pueden transportar redes o señales del fabricante.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

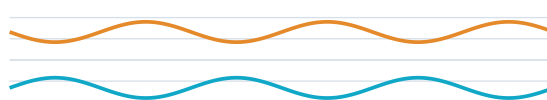
LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Orden de comprobación



Los pines OEM no deben puentearse ni excitarse



BATERÍA

Pin 16

MASAS

4/5

CAN

6/14

OEM

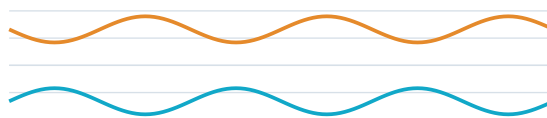
No universal

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Medir batería y masas antes del protocolo.
Identificar red activa: CAN, K-Line o J1850.
Comprobar resistencia de CAN con red apagada.
Revisar gateway/ignición y actividad de bus.
No excitar pines OEM sin documentación.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



CAN 6/14, alimentación 16 y masas 4/5

FALLOS FRECUENTES



BUS 6 presenta voltaje de masa deficiente.
Gateway dormido o seguridad de acceso.
CAN en corto, sin terminación o nodo bloqueado.
Adaptador que no soporta el protocolo requerido.

NO ASUMIR

El conector OBD no convierte todos sus pines en señales universales; muchos son OEM.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
2	SAE J1850 Bus+	Protocolos J1850.
4	Chassis GND	Masa de chasis.
5	Signal GND	Masa de señal.
6	CAN_H	ISO 15765-4.
7	K-Line	ISO 9141-2 / ISO 14230.
10	J1850 Bus-	J1850 PWM.
14	CAN_L	ISO 15765-4.
15	L-Line	Línea opcional/legada.
16	Battery +	Tensión de batería.
Otros	OEM	Asignaciones del fabricante.

FUNCIONAMIENTO

Protocolos

CAN, K-Line o J1850 dependen de vehículo y año.

Protección

La interfaz debe tolerar transitorios automotrices y diferencias de masa.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir tensión 16 a 4/5.
- Con red apagada, comprobar resistencia 6-14.
- Verificar estado de encendido/gateway.
- No puentear pines OEM.

PRECAUCION

Los pines OEM pueden ser sensibles; no aplicar tensión ni masa sin documentación.

Deutsch DT/DTM/DTP



Familias selladas con tamaños y corrientes diferentes. Wedge lock y sellos deben quedar completos.

Identificar serie y calibre de contacto.

TE Superseal



Conectores sellados comunes en sensores y accesorios. El pinout lo define el arnés.

No universal.

AMPSEAL / ECU



Alta densidad para unidades de control. Requiere herramientas y extracción específicas.

Consultar cavity map.

Regla de reparación



BACK-PROBE, NO PERFORAR SELLO

No perforar sellos ni medir por la cara de acoplamiento con puntas sobredimensionadas.

Usar back-probe adecuado.

CARA DE ACOPLAMIENTO / NUMERACION



CLAVES DE TALLER

- Confirmar género, orientación y cara observada.
- Medir alimentación y masa antes de las líneas de datos.
- La forma no garantiza protocolo, velocidad o potencia.

La asignación mostrada resume los contactos normalizados principales; variantes Type I/II y pines adicionales deben
NOTA DE ORIENTACION

TABLA DE CONTACTOS

Pin	Señal	Función técnica
A	GND	Retorno.
B	Battery +	Alimentación vehículo.
C	CAN_H	J1939 high.
D	CAN_L	J1939 low.
E	Shield	Pantalla / reserva según implementación.
F-J	OEM/otros	Confirmar documentación del vehículo.

NOTA TECNICA

La asignación mostrada resume los contactos normalizados principales; variantes Type I/II y pines adicionales deben verificarse en el vehículo.

FAKRA

FAKRA COAX



HSD DIFERENCIAL

Carcasas codificadas para coaxial RF: antena, GNSS, radio y cámara según sistema.

Impedancia y código mecánico importan.

Mini-FAKRA / HFM

FAKRA COAX



HSD DIFERENCIAL

Alta densidad para enlaces RF modernos.

No universal por color.

HSD

FAKRA COAX



HSD DIFERENCIAL

Conector diferencial apantallado para LVDS/Ethernet/USB según implementación.

Pinout definido por sistema.

Rosenberger H-MTD

FAKRA COAX



HSD DIFERENCIAL

Familia de datos automotrices de alta velocidad.

Consultar key y protocolo.

06

Almacenamiento y PC

Datos internos, alimentación y cabeceras

- SATA / eSATA / SAS
- PATA, FDD y M.2
- ATX, EPS, PCIe y 12V-2x6
- Ventiladores y RGB

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



RECEPTACULO - VISTA FRONTAL



Par A



Par B



GND

CONTACTOS

7

PARES

2

IMPEDANCIA

100 ohm diff.

LLAVE

L

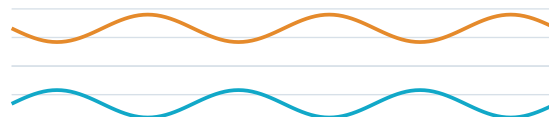
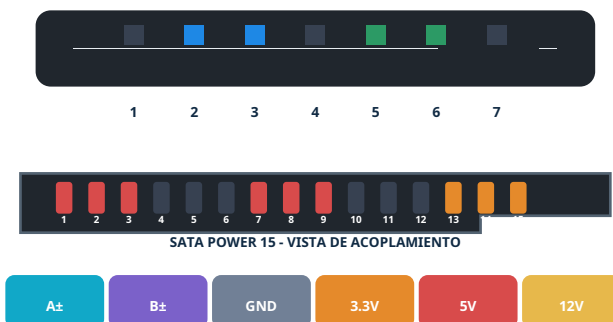
Cómo reconocerlo

SATA usa dos pares diferenciales y tres tierras intercaladas. La llave en L evita la inserción invertida. eSATA cambia la mecánica y el nivel de robustez.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Dos pares diferenciales + tierras intercaladas



DATOS

2 pares

POWER

3.3/5/12 V

HOT PLUG

Secuenciado

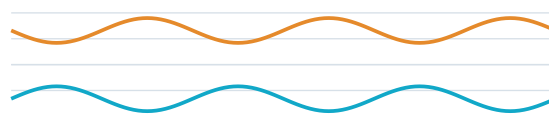
RIESGO

PWDIS

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

- Inspeccionar llave L y presión de contactos.
- Separar fallo de datos y fallo de alimentación.
- Comprobar 3.3/5/12 V y PWDIS.
- Observar generación negociada y errores CRC.
- No empalmar pares sin control de impedancia.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Negociación de generación, PWDIS y caída

FALLOS FRECUENTES

- Asignar PWDIS y el disco no arranca.
- Cable de datos con margen insuficiente.
- Contacto de potencia calentado.
- Backplane SAS/SATA incompatible.

NO ASUMIR

La misma mecánica puede coexistir con SATA, SAS o backplanes que añaden funciones distintas.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	GND	Retorno.
2	A+	Par diferencial A positivo.
3	A-	Par diferencial A negativo.
4	GND	Retorno.
5	B-	Par diferencial B negativo.
6	B+	Par diferencial B positivo.
7	GND	Retorno.

FUNCIONAMIENTO

Pares

Un par transmite y otro recibe. SAS añade lanes/puertos y mecánicas relacionadas pero no idénticas.

Hot plug

Requiere soporte de controlador, alimentación y secuencia de contactos; no todos los adaptadores lo respetan.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comprobar llave y contactos hundidos.
- Distinguir cable de datos de alimentación.
- Si el enlace negocia a menor generación, sospechar margen/cable.
- No empalmar pares de alta velocidad sin control de impedancia.

PRECAUCION

Los adaptadores de alimentación antiguos pueden no gestionar PWDIS de unidades modernas.

VISTA FISICA



SATA POWER 15 - VISTA DE ACOPLAMIENTO

CLAVES DE TALLER

- Los contactos se agrupan para corriente y secuenciación.
- Pin 3 puede activar PWDIS en unidades compatibles.
- No reutilizar adaptadores de alimentación sin comprobar cableado.

Los grupos de tres contactos reducen resistencia y permiten secuenciación de acoplamiento. Algunos discos utilizan PWDIS en el grupo de 3.3 V; una

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 8

Pin	Señal	Función
1	+3.3 V	Rail 3.3 V.
2	+3.3 V	Rail 3.3 V.
3	+3.3 V / PWDIS	Power Disable en determinadas unidades; no aplicar 3.3 V sin comprobar.
4	GND	Retorno.
5	GND	Retorno.
6	GND	Retorno.
7	+5 V	Rail 5 V.
8	+5 V	Rail 5 V.

CONTACTOS 9 - 15

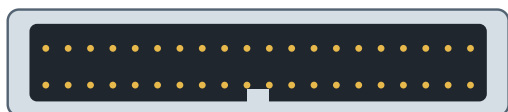
Pin	Señal	Función
9	+5 V	Rail 5 V.
10	GND	Retorno.
11	GND / staggered spin-up	Función adicional en implementaciones compatibles.
12	GND	Retorno.
13	+12 V	Rail 12 V.
14	+12 V	Rail 12 V.
15	+12 V	Rail 12 V.

NOTA TECNICA

Los grupos de tres contactos reducen resistencia y permiten secuenciación de acoplamiento. Algunos discos utilizan PWDIS en el grupo de 3.3 V; una fuente/adaptador incompatible puede impedir el arranque.

PATA, FDD, M.2 y edge connectors

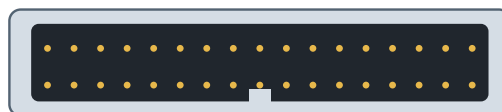
PATA / IDE 40 pin



Bus paralelo. Cable de 80 conductores conserva 40 contactos e intercala masas. Pin 1 y llave son críticos.

Master/slave/cable-select según equipo.

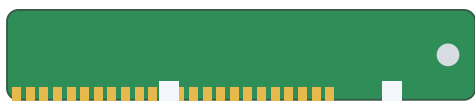
FDD 34 pin



Cable plano con twist para selección de unidad. Pinout distinto de PATA.

Legado.

M.2



Edge connector con keys A/E/B/M y longitudes 2230, 2280, etc. El key no garantiza protocolo único.

PCIe, SATA, USB o CNV según slot.

Mini PCIe / mSATA



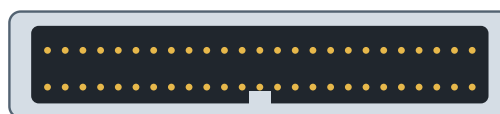
Misma forma de edge connector en algunos casos, pero protocolos diferentes.

No intercambiables por forma.

SD / microSD

Bus SD de 1/4 bits y modo SPI según tarjeta/controlador.

La forma SD no equivale a velocidad UHS concreta.

CompactFlash

Interfaz histórica de 50 contactos derivada de ATA en modos clásicos.

Cuidado con pines doblados.

CFast

Usa señalización SATA con mecánica de tarjeta.

No es CompactFlash eléctrico.

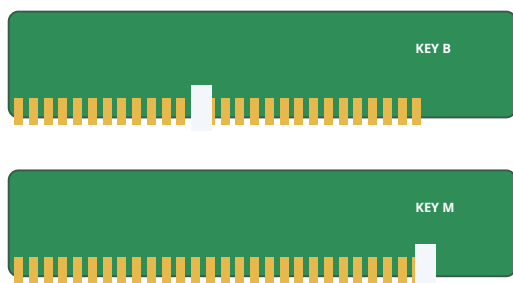
U.2 / SFF-8639

Conector de almacenamiento PCIe/SAS/SATA según plataforma.

La compatibilidad depende del backplane.

COMPARACION TECNICA

Key	Uso frecuente	Buses posibles	Riesgo
A/E	Wi-Fi/Bluetooth y módulos	PCIe, USB, CNVi según host	La llave no garantiza compatibilidad lógica.
B	WWAN y SSD	PCIe x2, SATA, USB según slot	Un SSD SATA no funciona en slot solo PCIe.
M	SSD NVMe	PCIe x4; algunos hosts admiten SATA	Longitud y refrigeración también importan.
B+M	SSD de compatibilidad amplia	SATA o PCIe x2 según dispositivo	Menos lanes que M-only en muchos diseños.



COMO UTILIZARLA

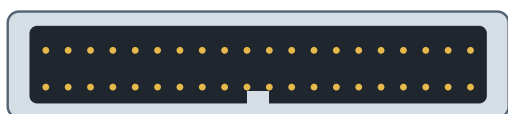
Cruce key, longitud, protocolo, lanes, tensión y soporte de arranque.

NO ASUMIR

La tarjeta puede entrar mecánicamente y ser incompatible lógicamente.

NOTA

Confirme key, protocolo, lanes, longitud, tensión, firmware y capacidad de arranque.

SAS

Amplía SATA con dual-port, full-duplex y topologías enterprise.

Backplane y cable específicos.

U.2 / SFF-8639

1 2 3 4 5 6 7

Conector de unidad 2.5 in para PCIe/NVMe y otros buses según backplane.

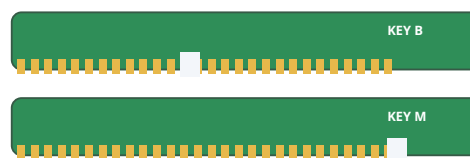
No es SATA por apariencia.

U.3

1 2 3 4 5 6 7

Busca compatibilidad tri-mode en plataformas compatibles.

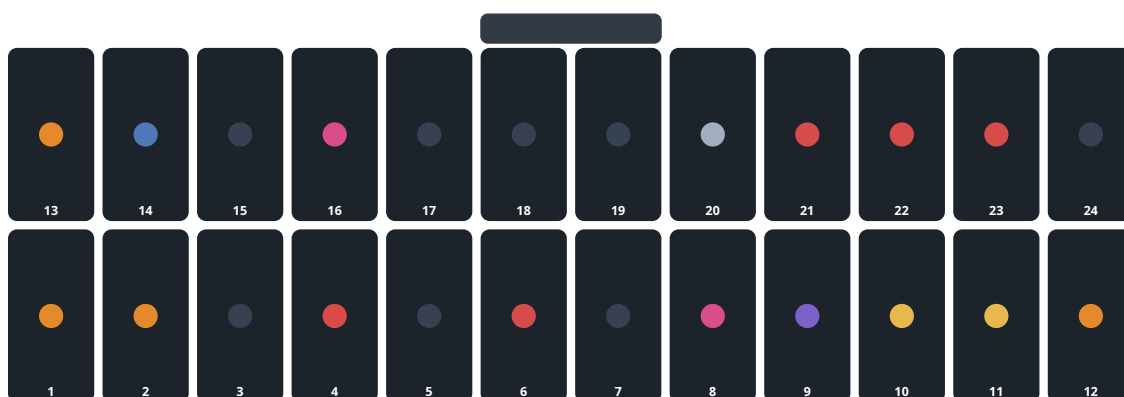
Requiere host/backplane adecuados.

EDSFF

Familias E1/E3 para NVMe enterprise, potencia y hot-plug.

Formato, host y gestión térmica específicos.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



PLUG PSU - CARA DE CONTACTOS

● Rails
 ● Control
 ● GND

 CONTACTOS
24

 STANDBY
+5VSB

 CONTROL
PS_ON#

 ESTADO
PWR_OK

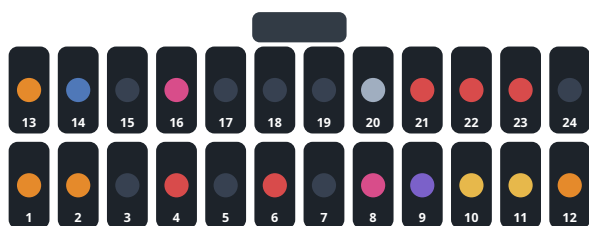
Cómo reconocerlo

Con pestillo arriba y vista del plug por la cara de contactos, la fila superior es 13-24 y la inferior 1-12. Verificar siempre la orientación antes de medir.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



Secuencia de encendido y supervisión



STANDBY

+5VSB

ORDEN

PS_ON#

RAILS

3.3/5/12 V

ESTADO

PWR_OK

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Medir +5VSB antes de ordenar arranque.
Comprobar transición PS_ON# a nivel bajo.
Medir subida y estabilidad de rails.
Verificar PWR_OK y carga real.
Inspeccionar crimps y calentamiento.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



Timing de PS_ON#, rails y PWR_OK

FALLOS FRECUENTES



+5VSB incorrecto.
Rails correctos sin PWR_OK.
Caída bajo carga o contacto recalentado.
Confundir EPS/PLE por apariencia.

NO ASUMIR

No puentear pines al azar ni usar colores de cable como única referencia.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
1	+3.3 V	Rail 3.3 V.
2	+3.3 V	Rail 3.3 V.
3	GND	Retorno.
4	+5 V	Rail 5 V.
5	GND	Retorno.
6	+5 V	Rail 5 V.
7	GND	Retorno.
8	PWR_OK	Fuente indica tensiones estables.
9	+5VSB	Standby.
10	+12 V	Rail 12 V.
11	+12 V	Rail 12 V.
12	+3.3 V	Rail 3.3 V.

FUNCIONAMIENTO

Standby

+5VSB permanece activo con la fuente conectada.

PWR_OK

Señal lógica que indica estabilidad de rails.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir +5VSB antes de ordenar arranque.
- PS_ON# se activa a nivel bajo.
- Comprobar tensión bajo carga.
- Inspeccionar calentamiento en contactos de +12/+5/GND.

PRECAUCION

No cortocircuitar pines al azar; use breakout y limitación.

ATX 24 pines - pins 13 a 24 - datos técnicos

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
13	+3.3 V / sense	Rail/sense.
14	-12 V	Rail -12 V.
15	GND	Retorno.
16	PS_ON#	Llevar a GND para encender.
17-19	GND	Retornos.
20	NC / -5 V legado	Sin uso en ATX modernos.
21-23	+5 V	Rail 5 V.
24	GND	Retorno.

FUNCIONAMIENTO

PS_ON#

La placa lleva esta línea a GND para arrancar.

Sense

Algunas líneas compensan caída de cable.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comparar PWR_OK con subida de rails.
- Revisar +5VSB y señal de encendido.
- No confundir pin 20 NC con -5 V de fuentes antiguas.
- Examinar crimps y decoloración.

PRECAUCION

La orientación del dibujo cambia entre vistas de placa, plug y lado de cables.

RESUMEN TECNICO

Los conectores de 8 pines no son intercambiables aunque encajen parcialmente. Keying y cableado diferencian EPS12V de PCIe.

EPS 4+4

Alimenta VRM de CPU con +12 V y GND.

PCIe 6/8

Alimenta GPU; incluye pines sense en el de 8.

12VHPWR

16 contactos: 12 de potencia y 4 sense/control.

12V-2x6

Revisión mecánica para mejorar secuencia de contacto.

SATA power

15 contactos para 3.3/5/12 V, masas y funciones.

Peripheral 4-pin

Molex legacy: +12, GND, GND, +5 V.

Fan 3-pin

1 GND, 2 +12 V, 3 tach. Control por tensión.

No conectar a RGB.

Fan PWM 4-pin

1 GND, 2 +12 V, 3 tach, 4 PWM open-collector.

Control típico 25 kHz.

RGB 12 V 4-pin

+12 V común y canales R/G/B.

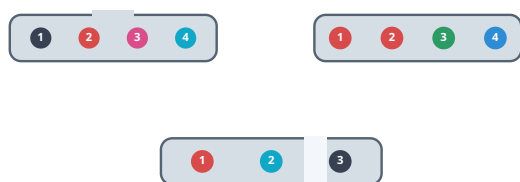
Analógico.

ARGB 5 V 3-pin

+5 V, Data, GND con hueco de llave.

No conectar a RGB 12 V.

VISTA FISICA



CLAVES DE TALLER

- PWM de ventilador y TACH no son líneas de potencia.
- RGB 12 V y ARGB 5 V son incompatibles.
- Los colores de conductor no sustituyen la identificación.

Los colores de los cables son habituales, no garantía. Conectar ARGB 5 V a RGB 12 V puede destruir los LED.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 5

Pin	Señal	Función
Fan 3-pin 1	GND	Retorno.
Fan 3-pin 2	+12 V	Alimentación; velocidad por tensión.
Fan 3-pin 3	TACH	Salida de tacómetro.
Fan 4-pin 1	GND	Retorno.
Fan 4-pin 2	+12 V	Alimentación constante.

CONTACTOS 6 - 9

Pin	Señal	Función
Fan 4-pin 3	TACH	Salida de tacómetro.
Fan 4-pin 4	PWM	Entrada de control, típicamente open-collector/open-drain.
RGB 12 V	+12 / R / G / B	Ánodo común y tres retornos de canal.
ARGB 5 V	+5 / DATA / GND	Datos serie direccionables; el hueco actúa como llave.

NOTA TECNICA

Los colores de los cables son habituales, no garantía. Conectar ARGB 5 V a RGB 12 V puede destruir los LED.

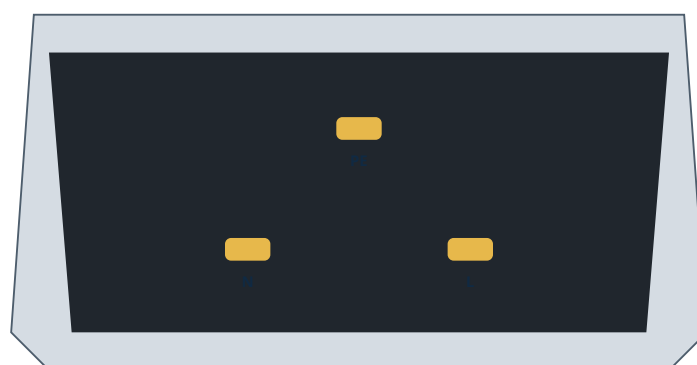
07

Potencia y energía

Conectores de red, DC, fotovoltaica y recarga

- IEC 60320
- IEC 60309 / CEE
- DC barrel, Anderson y XT
- MC4 fotovoltaico
- Type 2 / CCS2

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



C13 - CARA DE ACOPLAMIENTO

 L/N PE

CONDUCTORES

L / N / PE

USO

Equipos IT

FAMILIA

C13/C14

TEMPERATURA

Según clase

Cómo reconocerlo

Conector polarizado de alimentación de equipos. La vista de C13 (cable) y C14 (inlet) queda espejada; deben verificarse marcas L/N/PE del componente.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

COMPARACION TECNICA

Acoplador	Contactos	Aplicación	Observación
C1/C2	2	Clase II; baja corriente	Afeitadoras y pequeños equipos.
C5/C6	3	Tierra de protección	Forma trébol; fuentes y portátiles.
C7/C8	2	Clase II	Figura 8; variante polarizada o no.
C13/C14	3	Equipos IT y laboratorio	Límite depende de mercado y temperatura.
C15/C16	3	Equipos calientes	Familia nominal de mayor temperatura.
C19/C20	3	Corriente superior	Servidores, PDU y potencia.

COMO UTILIZARLA

Use la tabla como criterio de selección y confirme después la hoja técnica del equipo.



NO ASUMIR

La forma física o el nombre comercial no garantizan capacidad ni compatibilidad.

NOTA

La corriente admisible depende de la hoja normalizada, la temperatura, el país y el componente concreto. C15/C16 y C19/C20 no deben sustituirse por formas parecidas.

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
PE	Protective Earth	Contacto de protección; debe conectar primero y desconectar último.
N	Neutral	Neutro según vista y marcado del fabricante.
L	Line	Fase/línea según vista y marcado.

FUNCIONAMIENTO

Familias

C5/C6, C7/C8, C13/C14, C15/C16, C19/C20 cubren geometrías y ratings diferentes.

Tierra

Los tipos con PE deben mantener continuidad de protección y secuencia mecánica adecuada.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Medir continuidad PE con baja resistencia.
- Inspeccionar decoloración y pérdida de presión de contacto.
- Verificar rating de corriente/temperatura.
- No intercambiar C13 y C15 en aplicaciones calientes sin revisar.

PRECAUCION

La orientación L/N se debe leer en el componente o documentación; no usar una fotografía espejada.

IEC 60309 / CEE

Conectores industriales codificados por posición de tierra, color, tensión, frecuencia, polos y corriente.

No seleccionar solo por color.

DC barrel

OD / ID + POLARIDAD

Diámetro exterior/interior y polaridad varían. 5.5 x 2.1 y 5.5 x 2.5 no son equivalentes seguros.

Medir polaridad.

Anderson Powerpole

Contactos hermafroditas modulares; color y montaje configuran polaridad.

Alta corriente según serie.

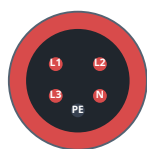
XT30/60/90

Conectores DC de batería con contactos bala y carcasa polarizada.

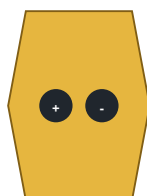
No desconectar bajo carga elevada.

COMPARACION TECNICA

Familia	Qué define la compatibilidad	Fallo frecuente	Prueba
IEC 60309	Polos, corriente, posición PE, tensión/frecuencia y color	Acoplar por apariencia/color	Leer marcado y posición horaria.
DC barrel	OD, ID, longitud, polaridad y corriente	5.5x2.1 vs 5.5x2.5 flojo/intermitente	Calibre, polaridad y caída bajo carga.
Anderson	Serie, carcasa, contacto, color y montaje	Crimp o contacto incorrecto	Tirón, temperatura y milivoltios bajo carga.
XT30/60/90	Serie, género, soldadura y corriente	Soldadura fría o arco al desconectar	Inspección, caída y temperatura.



OD / ID + POLARIDAD



COMO UTILIZARLA

Verifique corriente, tensión, polaridad, género, cable y temperatura.

NO ASUMIR

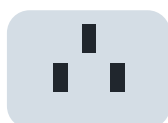
No seleccione potencia solo por forma o color.

NOTA

No seleccione conectores de potencia únicamente por forma; el contacto, cable, temperatura y protección determinan la capacidad real.

CEE 7 / Schuko

CEE 7/7



BS 1363



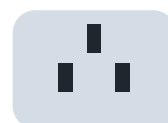
NEMA 5-15

Familias europeas con tierra lateral/pin según tipo. Polarización depende del sistema.

País y norma determinan uso.

BS 1363

CEE 7/7



BS 1363



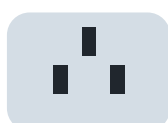
NEMA 5-15

Clavija británica polarizada con fusible en el plug.

No sustituir fusible por valor arbitrario.

NEMA 5-15

CEE 7/7



BS 1363



NEMA 5-15

Clavija norteamericana 125 V con fase, neutro y tierra.

Orientación y receptáculo según instalación.

IEC 60309

Industrial codificado por posición PE, tensión/frecuencia, polos y corriente.

No elegir solo por color.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



PLUG



SOCKET

PLUG / SOCKET - VISTA LATERAL



DC



No aplica

USO

Strings FV

BLOQUEO

Mecánico

PRUEBA

Crimp + tirón

RIESGO

Arco DC**Cómo reconocerlo**

La apariencia externa no garantiza compatibilidad entre fabricantes. La polaridad eléctrica debe verificarse en cada conjunto; el género del contacto metálico y la carcasa pueden inducir confusión.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



PLUG



SOCKET



Contacto crimpado + sello + prensaestopas

CONTACTO

CRIMP

SELLO

TORQUE

La resistencia de contacto se revela bajo carga



PRUEBA

Crimp/tirón

CARGA

Caída/temperatura

SELLO

Torque

RIESGO

Arco DC

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Identificar serie y compatibilidad del fabricante.
Usar contacto, cable y herramienta correctos.
Comprobar tirón y posición del contacto.
Apretar sello al torque especificado.
Medir polaridad, caída y temperatura bajo carga.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA

TIRÓN

mV

TEMP

AISL.

Crimp, caída y termografía bajo carga

FALLOS FRECUENTES



Max. en fabricante.
Crimpado insuficiente o cable fuera de rango.
Sello mal apretado y entrada de agua.
Desconexión con corriente y arco DC.

NO ASUMIR

La carcasa "tipo MC4" no demuestra compatibilidad ni certificación entre fabricantes.

RESUMEN TECNICO

Los fallos de crimpado, mezcla de marcas, entrada de agua y desconexión bajo carga son causas frecuentes de calentamiento y arco.

Compatibilidad

No mezclar fabricantes salvo certificación expresa.

Crimpado

Usar contacto, cable y herramienta de la serie.

Torque

Apretar prensaestopas según fabricante.

Polaridad

Medir antes de conectar al inversor.

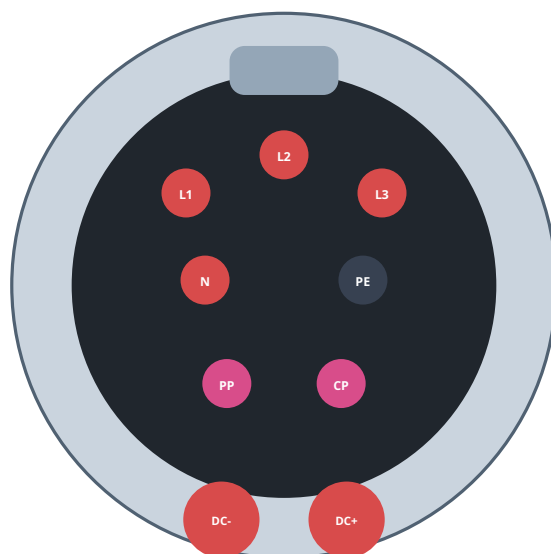
Termografía

Detecta contactos resistivos bajo carga.

Desconexión

Aislar corriente antes de abrir el conector.

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



VEHICLE INLET - VISTA FRONTAL

● Potencia ● CP/PP ● PE

AC
L1/L2/L3/N/PE

CONTROL
CP / PP

DC CCS2
DC+ / DC-

NORMA
IEC 62196

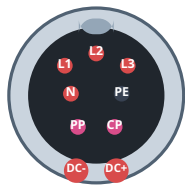
Cómo reconocerlo

Type 2 contiene potencia AC, tierra y dos contactos de control. CCS Combo 2 añade dos contactos DC de gran sección debajo del conjunto Type 2.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

VISTA FISICA



CLAVES DE TALLER

- CP y PP gestionan autorización, estado y capacidad de cable.
- PE debe verificarse antes de habilitar potencia.
- CCS2 añade DC+ y DC- bajo el Type 2.

El control CP/PP y las comprobaciones de protección son imprescindibles antes de habilitar potencia. La asignación corresponde a Type 2 / Combo 2.

NOTA DE ORIENTACION

CONTACTOS 1 - 5

Pin	Señal	Función
L1	AC line 1	Fase 1.
L2	AC line 2	Fase 2 en trifásica.
L3	AC line 3	Fase 3 en trifásica.
N	Neutral	Neutro.
PE	Protective Earth	Tierra de protección.

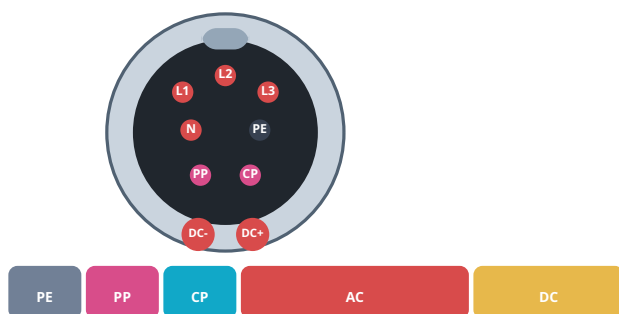
CONTACTOS 6 - 9

Pin	Señal	Función
CP	Control Pilot	Estados y corriente mediante niveles/PWM.
PP	Proximity Pilot	Presencia, pulsador y capacidad de cable.
DC+	CCS2 DC+	Contacto DC positivo de alta potencia.
DC-	CCS2 DC-	Contacto DC negativo de alta potencia.

NOTA TECNICA

El control CP/PP y las comprobaciones de protección son imprescindibles antes de habilitar potencia. La asignación corresponde a Type 2 / Combo 2.

LÁMINA DE TALLER - GEOMETRÍA, SEÑAL Y PRUEBA



No se habilita potencia sin cadena de seguridad



CONTROL

CP/PP

PROTECCIÓN

PE/aislamiento

AC

L1/L2/L3/N

DC

CCS2

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO



Comprobar PE, bloqueo y detección de inserción.
Medir PP y forma de onda CP con fixture aislado.
Verificar secuencia de contactores.
En DC, revisar aislamiento, precharge y PLC.
Confirmar temperatura y presión de contacto.

MEDIDA / SEÑAL ESPERADA



CP PWM, PP, PE, aislamiento y contactores

FALLOS FRECUENTES



Bloqueo mecánico no confirmado.
Aislamiento insuficiente o precharge fallido.
Contacto caliente por desgaste o contaminación.

NO ASUMIR

Nunca fuerce contactores ni potencia saltando CP/PP o la cadena de seguridad.

Type 2 / CCS2 - datos técnicos

PINOUT / ASIGNACION

Pin	Señal	Función técnica
L1/L2/L3	AC phases	Fases de potencia AC.
N	Neutral	Neutro.
PE	Protective Earth	Conductor de protección.
CP	Control Pilot	Estado, autorización y corriente mediante PWM.
PP	Proximity Pilot	Detección de cable y capacidad.
DC+ / DC-	CCS2	Contactos DC de alta potencia añadidos en Combo 2.

FUNCIONAMIENTO

Control Pilot

PWM y niveles de tensión codifican estados, corriente disponible y autorización.

Proximity Pilot

Detecta inserción, capacidad del cable y pulsador según implementación.

DIAGNOSTICO DE TALLER

- Comprobar PE antes de habilitar potencia.
- Medir CP con osciloscopio/fixture aislado.
- Verificar resistor PP del cable.
- En CCS, el control superior sigue siendo esencial para carga DC.

PRECAUCION

Las tensiones y corrientes son peligrosas. Utilice equipo de prueba certificado y procedimientos de bloqueo.

RESUMEN TECNICO

Las regiones utilizan familias diferentes. La forma no determina por sí sola el protocolo de comunicación o potencia máxima.

Type 1 / SAE J1772

AC monofásico con L1/L2-N, PE, CP y PP.

Type 2

AC mono/trifásico en Europa y otros mercados.

CCS1 / CCS2

Añaden contactos DC al cuerpo Type 1 o Type 2.

CHAdeMO

Conector DC y protocolo específico.

GB/T

Familias AC/DC utilizadas en China.

NACS / SAE J3400

Conector compacto adoptado en Norteamérica.

RESUMEN TECNICO

El sistema combina detección física, protección de tierra, control piloto, contactores, aislamiento, comunicación y gestión térmica.

No inicia

PE, CP/PP, bloqueo, autenticación y estado del vehículo.

Interrumpe

Temperatura, caída de tensión, aislamiento o comunicación.

Corriente limitada

Anuncio CP, cable PP, red o gestión energética.

CCS DC

PLC de comunicación, aislamiento y precharge.

Conector caliente

Contacto resistivo, suciedad o desgaste.

Seguridad

Nunca puentear CP/PP para forzar contactores.

Banana 4 mm



Conector de laboratorio; puede ser apilable, cubierto o de seguridad.

CAT rating depende del conjunto.

Binding post



Acepta banana, cable o terminal. Frecuente en fuentes y audio.

No siempre aislado.

BNC de instrumento



Osciloscopio y generadores suelen usar 50 ohm; la entrada puede ser 1 Mohm o 50 ohm.

La terminación es parte del circuito.

Sondas



La categoría de medida, aislamiento y accesorio limitan la seguridad.

No usar puntas improvisadas en red.

COMPARACION TECNICA

Elemento	Uso	Riesgo	Criterio
Banana 4 mm	Fuentes, multímetros y laboratorios	Parte metálica expuesta	Usar versión de seguridad y CAT adecuada.
Binding post	Fuentes y audio	Contacto accesible / aflojamiento	Corriente y aislamiento del conjunto.
BNC	Osciloscopio, RF y vídeo	Confundir 50/75 ohm o masa a tierra	Impedancia, tensión y conexión de chasis.
Sonda	Medida directa	Categoría, capacitancia y aislamiento	Usar sonda adecuada a tensión/frecuencia.



COMO UTILIZARLA

La seguridad depende del conjunto instrumento-cable-punta y de la categoría.

NO ASUMIR

Una banana o BNC físicamente compatible puede exceder tensión/frecuencia segura.

NOTA

La categoría de seguridad corresponde al conjunto instrumento-cable-punta, no solo al conector.

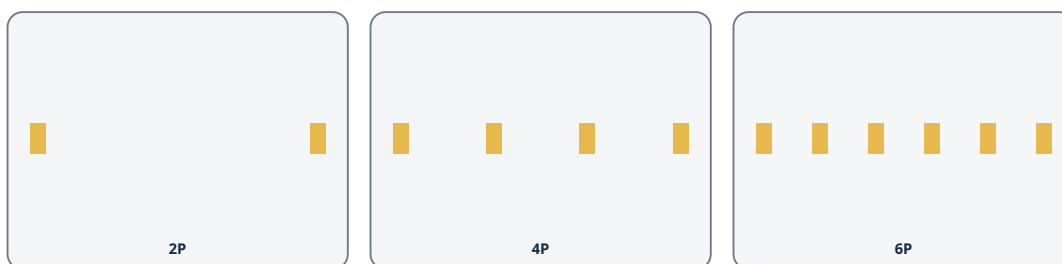
08

PCB y servicio

Conectores internos, flexibles y depuración

- JST, Molex y TE
- IDC y cable plano
- FFC/FPC
- JTAG, SWD y UART
- Ingeniería inversa de conectores

IDENTIFICACION FISICA, GENERO Y NUMERACION



EJEMPLOS GENERICOS - NO PINOUT



Posible potencia



Posible señal

CLAVE

Serie + pitch

PINOUT

Definido por equipo

CORRIENTE

Según contacto

CRIMP

Herramienta específica

Cómo reconocerlo

JST, Molex y TE son fabricantes/familias, no pinouts. Debe identificarse serie, paso, llave, número de vías, tipo de contacto y calibre.

Orientación y espejo

La vista frontal, la cara de contactos y el lado de soldadura no son equivalentes. El conector opuesto suele quedar espejado. Antes de medir, confirme género, vista y pin 1.

RESUMEN TECNICO

Dos conectores visualmente parecidos pueden diferir en pitch, llave, altura, corriente y contacto. Forzar uno equivocado daña terminales y crea fallos intermitentes.

Pitch

Medir centro a centro con calibre.

Housing

Observar latch, polarización y paredes.

Terminal

Identificar crimp, material y calibre.

Series frecuentes

JST PH/XH/VH, Molex KK/Micro-Fit/Mini-Fit, TE MicroMatch, etc.

Compatibilidad

No asumir equivalencia entre fabricantes.

Pinout

Lo define la PCB; trazar antes de energizar.

IDC ribbon

La franja roja suele marcar conductor 1. La llave, muesca y triángulo del header ayudan a orientar.

2x5, 2x7, 2x10, etc.

FFC/FPC

Definir pitch, número de contactos, contactos same-side/opposite-side y tipo de cierre ZIF.

No universal.

Board-to-board

Mezzanine de alta densidad y velocidad. Tolerancias mecánicas y stack height son críticas.

No reparable con cable genérico.

Pogo / test points

Contactos temporales para test, programación y fixtures.

Requieren presión y alineación.

COMPARACION TECNICA

Familia	Datos mínimos	Error típico	Verificación
IDC	Paso, filas, vías, llave y pin 1	Invertir cable o desplazar una fila	Franja, triángulo y continuidad.
FFC/FPC	Pitch, vías, orientación contactos, longitud	Same-side vs opposite-side incorrecto	Medir pitch y observar cara conductora.
Mezzanine	Stack height, pitch, número de contactos	Forzar conectores parecidos	Datasheet y alturas mecánicas.
Pogo	Carrera, fuerza, diámetro y acabado	Contacto inestable o desgaste	Presión, alineación y resistencia.



COMO UTILIZARLA

Mida pitch, vías, orientación de contacto y altura de apilado.

NO ASUMIR

La semejanza visual no prueba compatibilidad.

NOTA

No sustituir por semejanza visual: pitch, contacto, altura y orientación son parte de la especificación.

RESUMEN TECNICO

Estas interfaces de servicio no tienen un conector único universal; existen cabeceras comunes, pero el fabricante puede reasignar o deshabilitar señales.

ARM 20-pin JTAG

TMS, TCK, TDI, TDO, nTRST, reset, VTref y GND.

Cortex 10-pin

Header compacto 0.05 in para SWD/JTAG.

SWD

SWDIO, SWCLK, GND, VTref y reset.

UART

TX, RX, GND y a veces VCC; nivel puede ser 1.8/3.3/5 V.

Boot straps

Pines adicionales pueden elegir modo de arranque.

Seguridad

No aplicar VCC sin conocer dirección y tensión.

RESUMEN TECNICO

La forma correcta es construir evidencia antes de energizar: masa, protección, alimentación, señales, transceptores y destinos de pista.

1 - Orientación

Marcar pin 1, vista y género.

2 - Masa

Continuidad a planos, chasis y blindaje.

3 - Alimentación

Seguir a fusibles, reguladores y condensadores.

4 - Señal

Identificar transceptores, optos, resistencias serie y ESD.

5 - Medición

Usar fuente limitada y osciloscopio solo tras hipótesis.

6 - Documentar

Guardar foto, netlist, medidas y nivel de confianza.

09

Apéndices

Tablas rápidas, diagnóstico, glosario y referencias

- Matriz velocidad/potencia
- Síntomas y pruebas
- Instrumentos
- Glosario
- Normas y fuentes

RESUMEN TECNICO

Una misma forma puede transportar capacidades muy diferentes. La tabla conceptual ayuda a separar conector, cable, protocolo y negociación.

USB-C

Desde carga/USB2 hasta USB4, vídeo y 240 W según implementación.

HDMI

Misma Type A para generaciones TMDS/FRL; el cable limita tasa.

DisplayPort

El conector admite varias tasas; certificación de cable DP40/54/80.

RJ45

Puede transportar Ethernet, PoE, telefonía o protocolos propietarios.

M12

La codificación define aplicación; no existe pinout único.

D-sub

La misma carcasa se usa para señales diferentes.

RESUMEN TECNICO

No conviene saltar directamente a un analizador de protocolo. Primero se descartan mecánica, continuidad, alimentación y capa física.

No hay alimentación

Fusible, VBUS/rail, contacto, caída y negociación.

Alimenta pero no detecta

Datos, CC/HPD/DDC/AUX, pull-ups o firmware.

Funciona lento

Negociación reducida, cable o integridad de señal.

Intermitente

Contacto, tensión bajo carga, EMI, termal o margen.

Solo falla largo

Atenuación, retorno, alimentación o terminación.

Daño repetido

ESD, masa, hot-plug, sobrecorriente o mecánica.

RESUMEN TECNICO

Cada nivel de señal requiere herramienta adecuada. Un multímetro es imprescindible, pero insuficiente para enlaces rápidos.

Inspección

Lupa/microscopio, galgas, limpiadores y luz.

DC

Multímetro, micro-ohmímetro, megóhmetro según aplicación.

Cableado

Mapper, certificador, TDR y probador de carga.

Señal

Osciloscopio diferencial, sondas de baja capacitancia.

RF

VNA, power meter, spectrum analyzer.

Fibra

Microscopio, VFL, power meter y OTDR.

RESUMEN TECNICO

Términos recurrentes en conectores e interfaces.

DTE / DCE

Terminal de datos y equipo de comunicación en RS-232.

HPD

Hot Plug Detect.

DDC / EDID

Canal y datos de identificación de pantalla.

Lane

Canal serie de alta velocidad.

Shield / drain

Pantalla y conductor de drenaje.

Return loss

Energía reflejada por desadaptaciones.

RESUMEN TECNICO

Las referencias enumeradas identifican la familia normativa; algunas especificaciones completas requieren licencia o registro.

USB

USB-IF USB 2.0, USB 3.2, USB4, Type-C Release 2.5 y USB PD 3.2.

Video

HDMI Forum/HDMI LA, VESA DisplayPort y DVI 1.0.

Redes

IEEE 802.3, IEC 60603-7, ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801.

Industrial

TIA-232/485, ISO 11898, CiA 303-1, IEC 61076-2 y PROFIBUS PI.

Potencia

IEC 60320, IEC 60309, IEC 62196, IEC 61851 e IEC 62852.

Seguridad

IEC 61010 y documentación de fabricante/equipo.

RESUMEN TECNICO

Consulte el índice general para páginas exactas. Este listado agrupa términos de búsqueda habituales.

A-D

Anderson, ATX, BNC, CAN, CCS2, coaxial, CEE, D-sub, DisplayPort, DVI.

E-H

eARC, Ethernet, EV, FFC, fibra, FireWire, HDMI, HPD.

I-M

IEC 60320, JTAG, JST, M.2, M12, MC4, Micro-USB, MIDI.

N-R

OBD-II, PCIe, PoE, PROFIBUS, PS/2, RCA, RJ11, RJ45, RS-232, RS-485.

S-U

SATA, SCART, SDI, SFP, SMA, Speakon, TRRS, USB, USB-C.

V-X

VGA, XLR, XT60.